

УПРАВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМИ

Илья Корнипаев

Зачем нужны требования?

- Требования это то что необходимо сделать
- Требования нужны чтобы получить «правильный» продукт для выхода с ним на рынок в подходящее для этого время

Ключевая идея всего курса – **целесообразность** во всех ее аспектах применительно к постановке задач на разработку систем

ЦЕЛЬ КУРСА

Помочь вам делать успешные
проекты!

... с помощью требований!

Программа курса

- Введение в требования
- Общий процесс разработки требований
- Требования и моделирование
- Практические аспекты разработки требований
- Аспекты управления разработкой требований
- Управление требованиями в различных проектных методологиях
- Средства управления требованиями

Введение

Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным.

Сенека (Seneca) Луций Анней (3 до н.э. - 65)

В чем проблема?

- Процент успешных проектов

26% Успешных
46% Частично успешных
28% Неудачны (провалы)

- Запланировано гораздо больше чем удалось сделать

69% Превышение бюджета
79% Превышение сроков

- Превышения бюджета

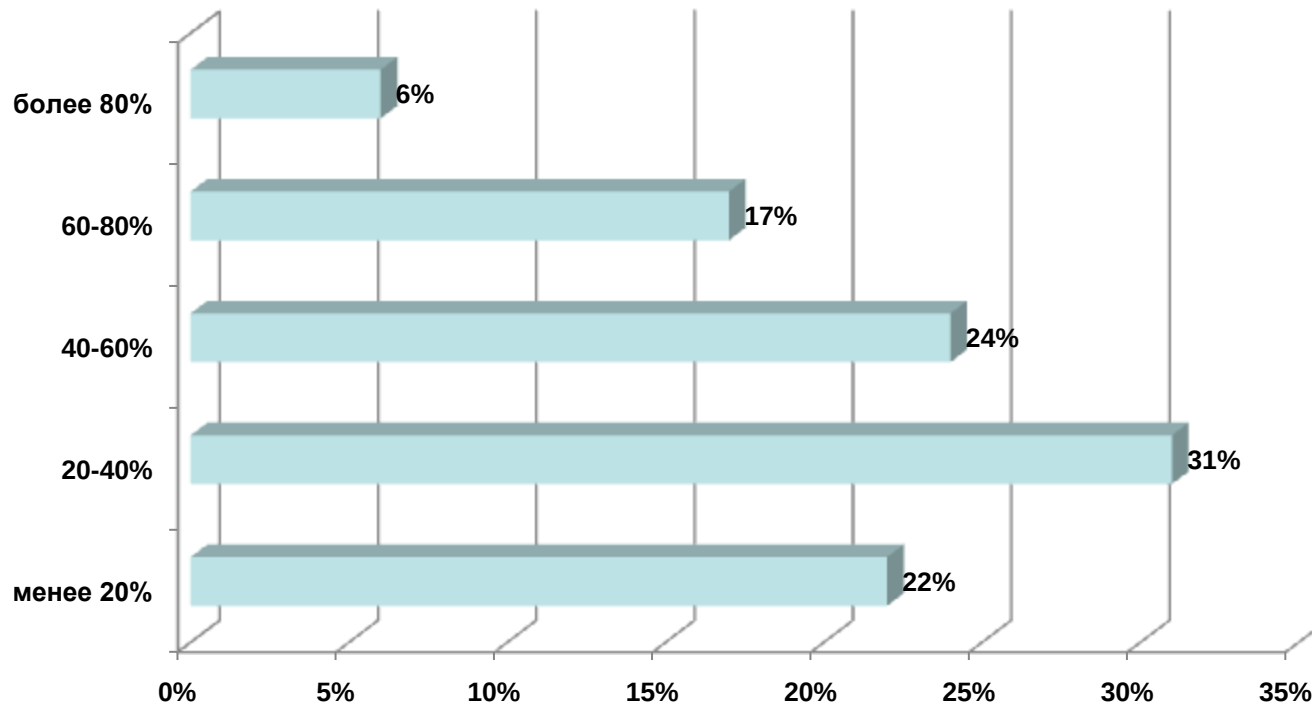
\$75bn Стоимость провальных проектов
\$22bn Стоимость превышения бюджета

- Выполнена ненужная работа

45% Функций систем никогда не используется !!!

Статистика успешности проектов

Как часто проект или продукт выпускается вовремя в рамках бюджета, и тем набором возможностей, который был изначально запланирован?



Причины провалов (1999)

*Часть причин провалов проектов связаны с управлением проектом, часть причин связано с требованиями, но ни одна из причин **не является технической***

- *Неполные или неоднозначные требования*
- *Низкое вовлечение пользователей в проект*
- *Недостаточно ресурсов*
- *Нереалистичные ожидания*
- *Недостаточная поддержка руководства*
- *Постоянно изменяющиеся, нестабильные требования*
- *Плохое планирование*
- *Проект перестает быть нужным*
- *Размер и сложность проекта*

Причины провалов (2008)

- Что является причиной неудачных проектов?



Что такое требования и зачем нужны требования?

- Требования определяют **цель**, например:
 - «получить «правильный» продукт для выхода с ним на рынок в подходящее для этого время, для захвата рыночной ниши»
 - «получить прибыль от реализации проекта»
- Требования определяют **потребности (проблемы)**:
 - Требования заинтересованных сторон, бизнес требования
- Требования определяют **решение**:
 - Процедуры, регламенты, системные требования
- Требования определяют **ограничения** связанные с решением или проектом по его реализации:
 - Сроки, бюджет, персонал, применяемые технологии, соответствие требованиям законодательства и т.д.

Требования и качество

Качество – это свойство продукта или услуги, характеризующее его соответствие цели, ради которой создается, или, другими словами, соответствие предъявляемым требованиям, так, чтобы удовлетворить потребителя, и, в тоже время, гарантировать, что нужды всех заинтересованных сторон учтены.

Заинтересованные стороны это:

- Государства, организации, отдельные люди или группы людей, а так же системы, которые могут прямо или косвенно быть заинтересованы в результатах проекта, или если результаты проекта или ход его выполнения прямо или косвенно влияет на них (как положительно так и отрицательно).

Область проблем и область решений



Когда нет понимания решаемых проблем

- недостаточное понимание настоящих проблем;
- невозможность определить рамки системы, и понять, что нужно включать, а что нет;
- преобладание разработчиков и исполнителей в дискуссиях о системе, поскольку единственное описание, существующее для системы, описывает ее в терминах реализации;
- невозможность нахождения наилучшего решения, из-за ограничений свободы в выборе решения.

Область проблем и область решений

Уровень требований	Область	Точка зрения	Цель
Требования заинтересованных сторон	Область проблем	Заказчик, Представитель заинтересованной стороны	Определяет <i>что</i> различные заинтересованные стороны желают достичь. Следует избегать конкретных решений.
Системные требования	Область решения	Пользователь системы, Аналитик	Абстрактно определяет <i>как</i> система будет удовлетворять пользовательским требованиям. Следует избегать точных описаний реализаций предлагаемых решений.
Системные спецификации (архитектура системы)	Область решения	Архитектор, Проектировщик	Определяет <i>как</i> конкретная архитектура системы будет удовлетворять системным требованиям.

Системное проектирование

Что такое система и зачем она необходима?

Система это:

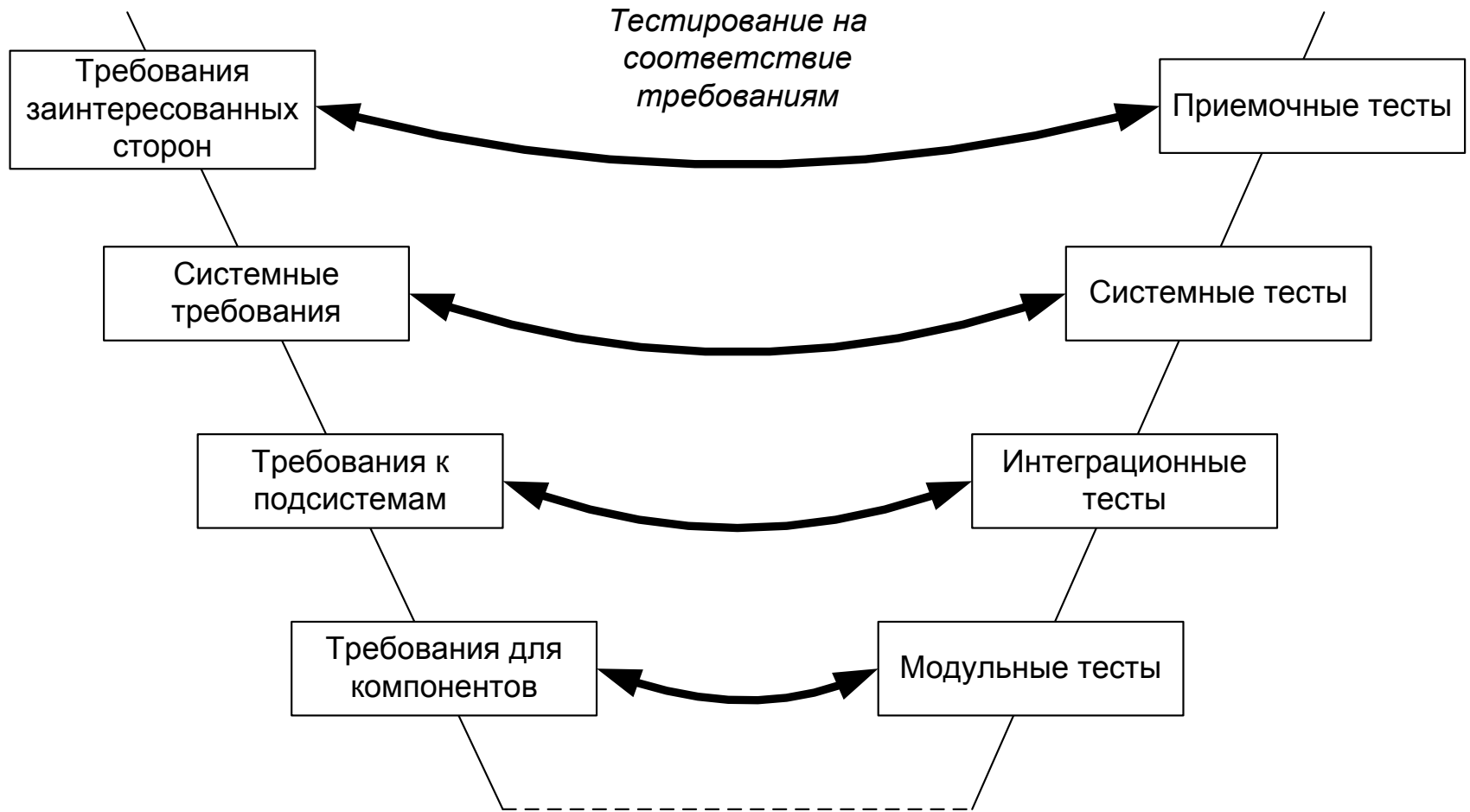
набор компонентов – механизмов, ПО и людей, которые согласовано взаимодействуют, для достижения некоторого заданного результата – требований.

Системные свойства – это то ради чего создается система

Ключевые преимущества ПО

- *Теоретическая возможность построения сколь угодно сложных систем*
- *Быстрое распространение*
- *Готовые модули*

Требования и процесс выполнения проекта



Роль требований на каждом уровне реализации проекта



Типы требований

- В рамках одного уровня проектной документации описывается:
 - Возможности – это то, что должно быть достигнуто, или те функции которыми должна обладать система;
 - Ограничения – это то, что при этом будет препятствовать или ограничивать достижению/обеспечению требуемых возможностей.

Требования и моделирование

Моделирование необходимо аналитику:

- Как средство для обсуждения требований и их реализации с заинтересованными сторонами
- Для анализа разрабатываемой системы, чтобы убедиться в наличии требуемых системных свойств
- Для перехода между различными уровнями требований

Области применения требований

- Планирование
- Управление рисками
- Управление объемом проекта
- Проектирование
- Тестирование
- Управление изменениями

Требования и тестирование

- **Тестирование системы:**
 - Приемочное тестирование
 - Функциональное тестирование
 - Нагрузочное тестирование и измерение производительности
 - Модульное тестирование
- **Тестирование требований:**
 - Проверки (review)
 - Формальные инспекции
 - Анализ требований с помощью моделирования
 - Согласования

Заключение



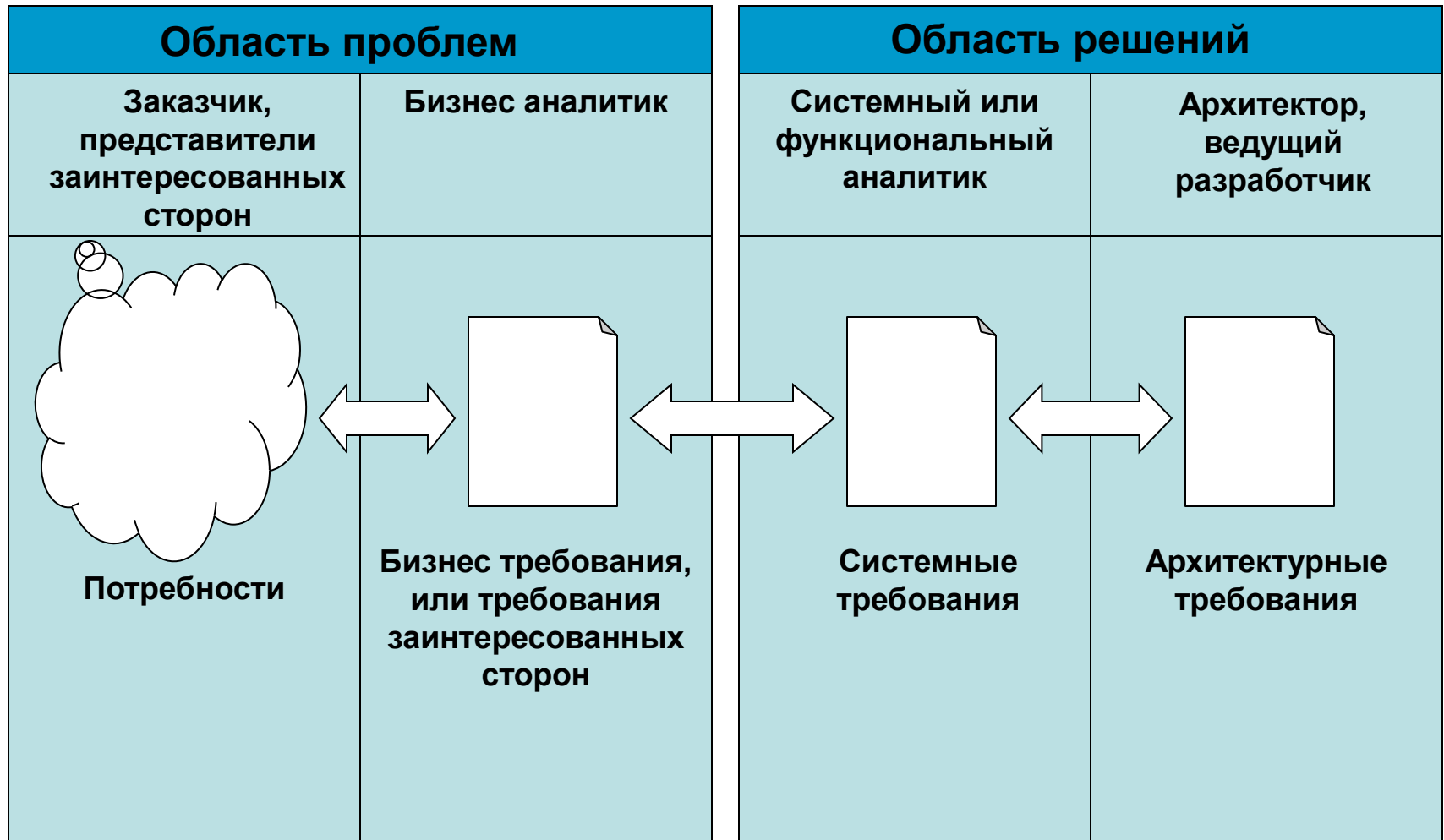
Требования –
это и компас и карта,
которые помогут вам
прийти к намеченной
цели.

Общий процесс разработки требований

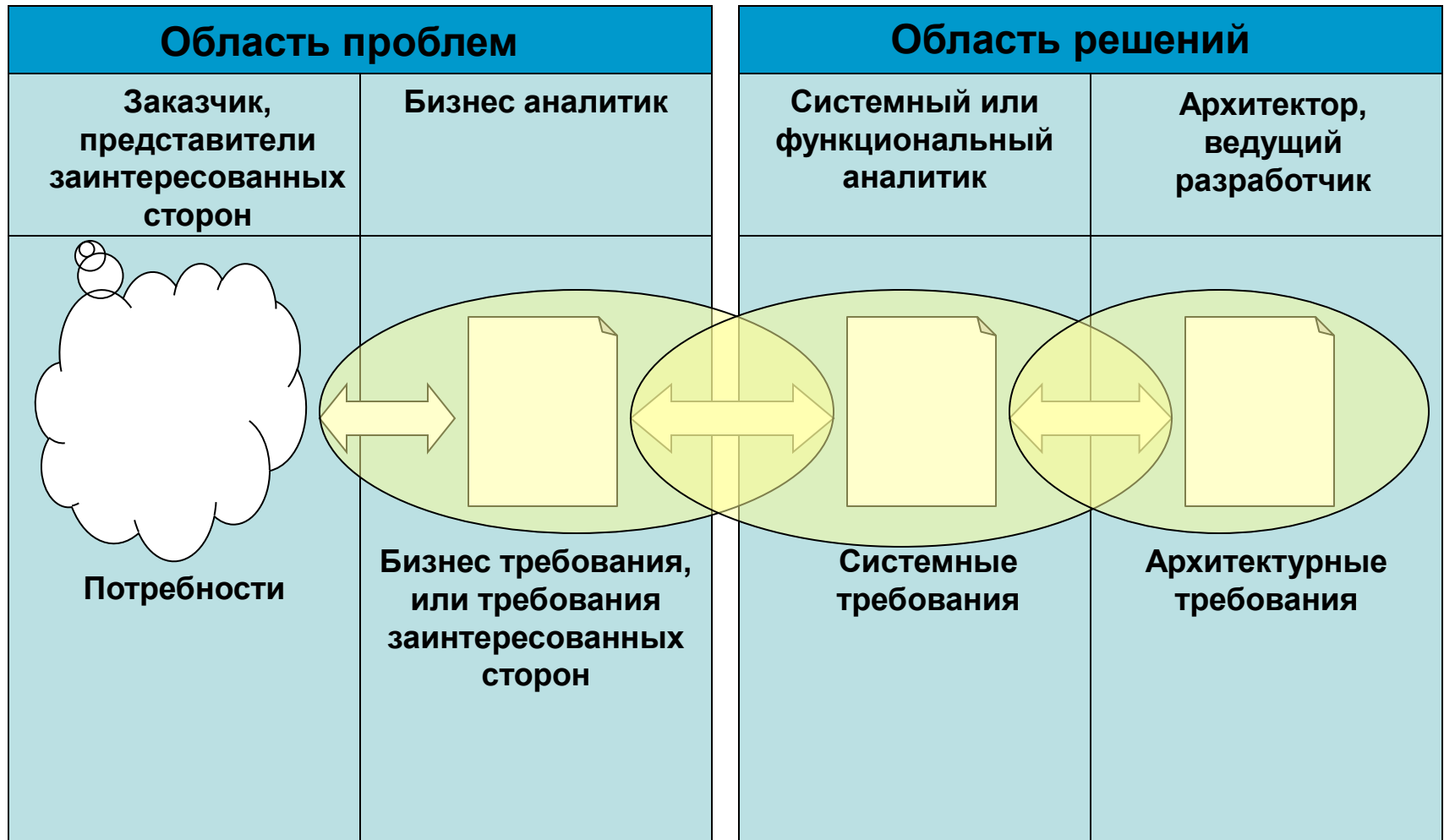
Если вы не можете описать то, что вы делаете в виде процесса, значит, вы не знаете что вы делаете.

Уильям Эдвардс Деминг, консультант по управлению, 1900–93

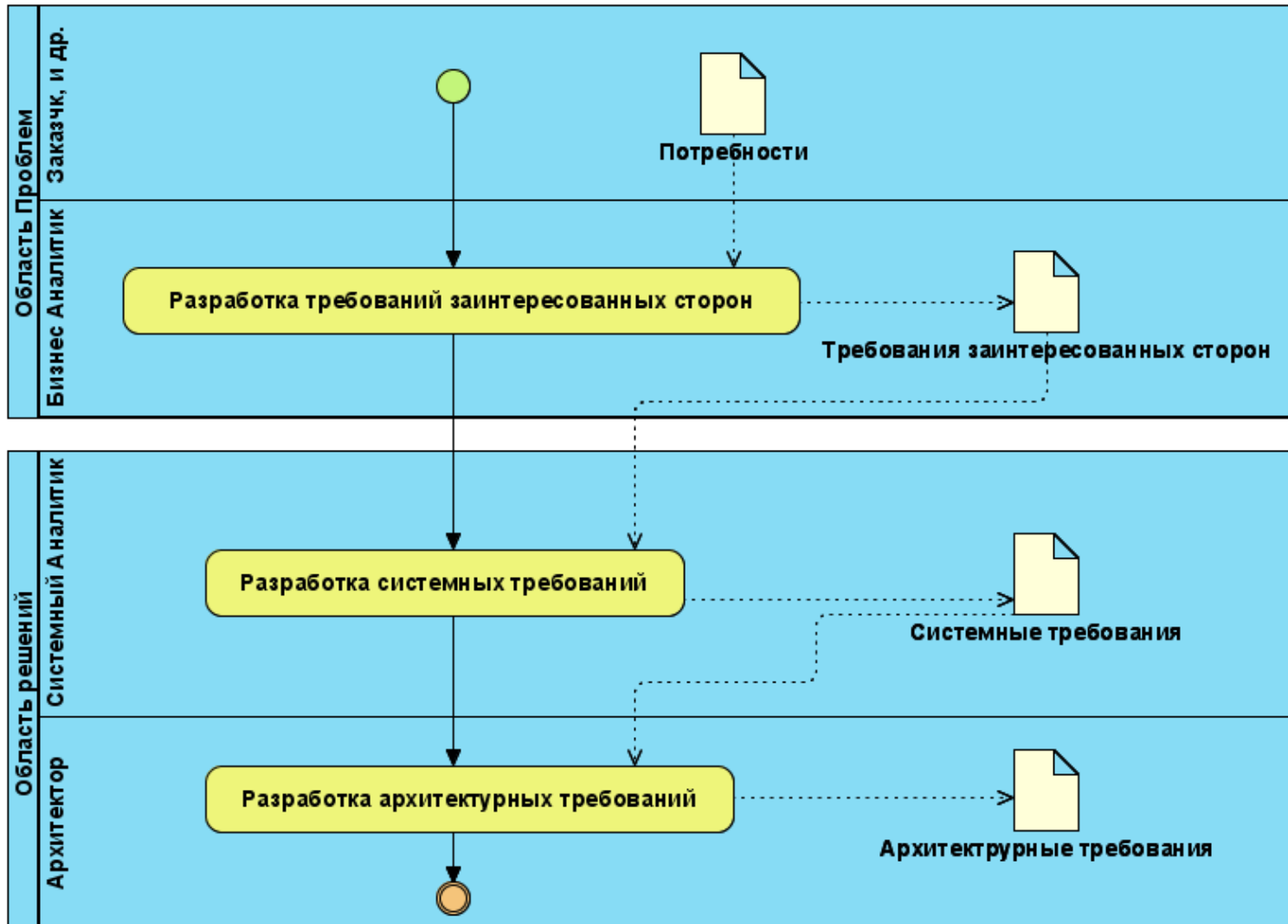
Обобщенный процесс разработки требований для системы (пример)



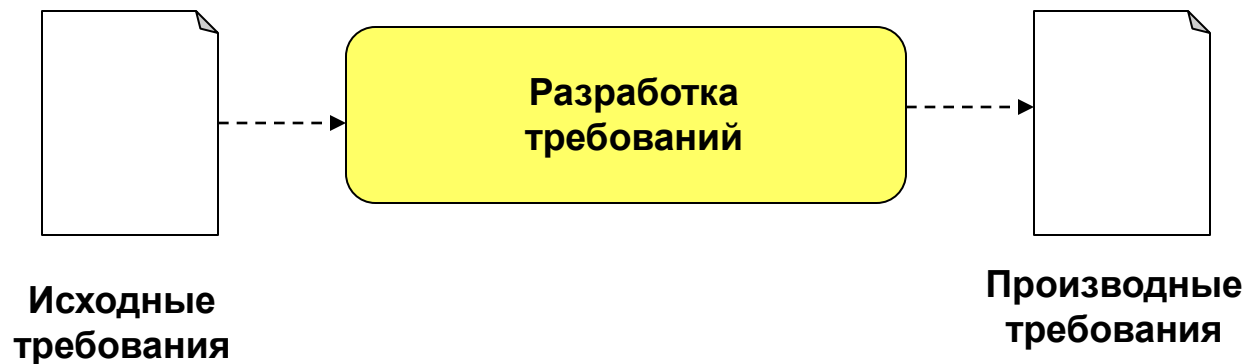
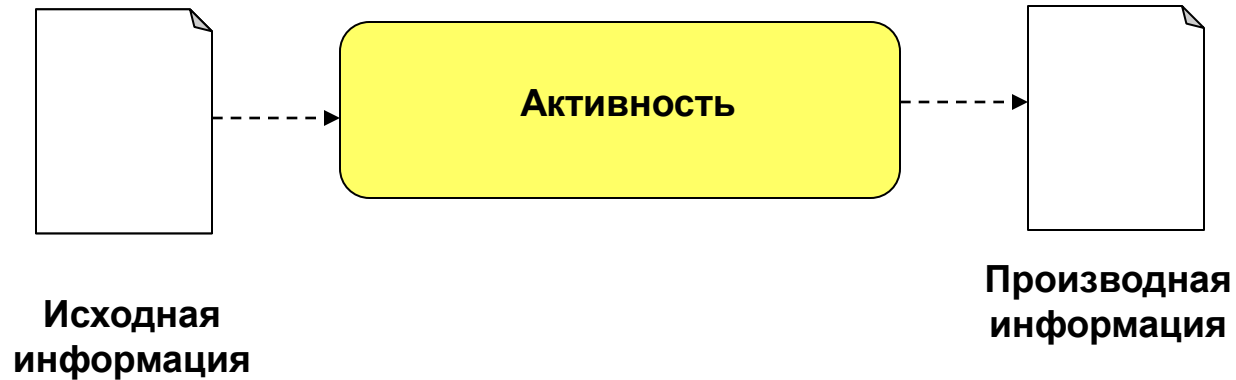
Обобщенный процесс разработки требований для системы (пример)



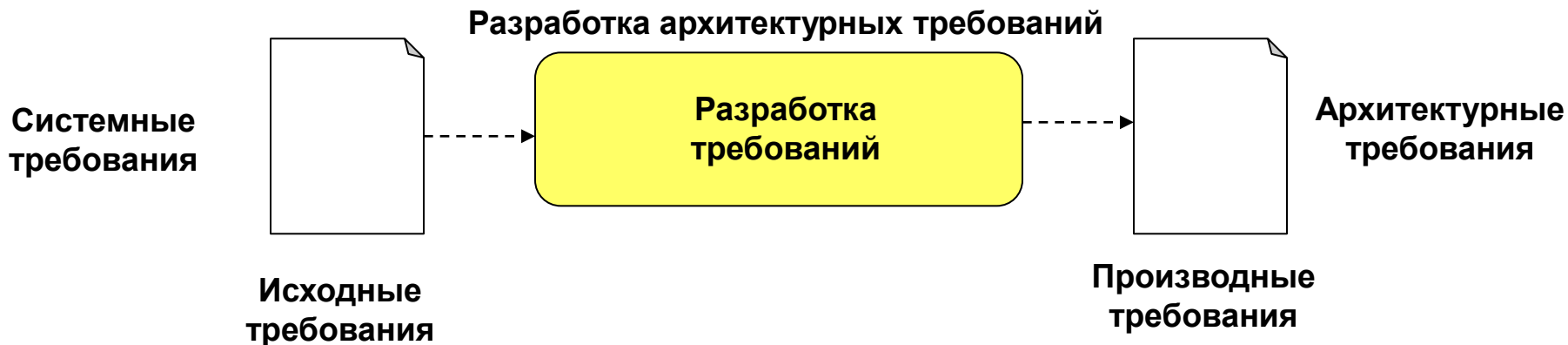
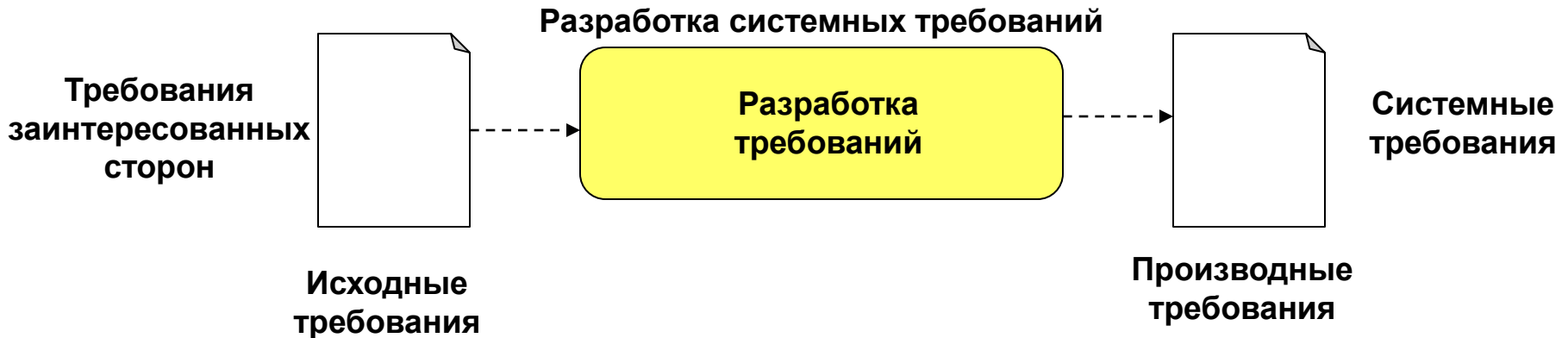
Обобщенный процесс разработки требований для системы (пример)



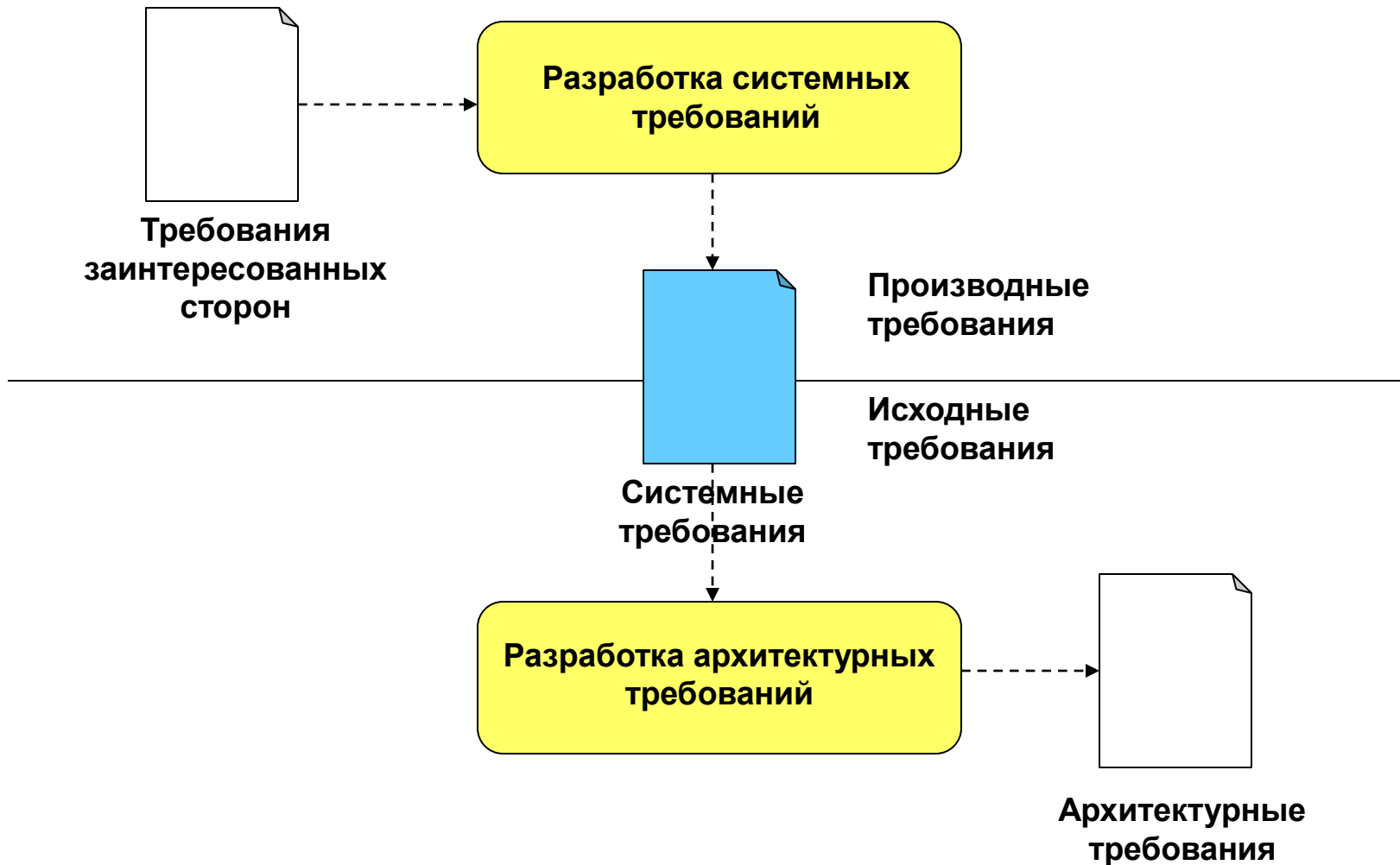
Общий процесс разработки требований



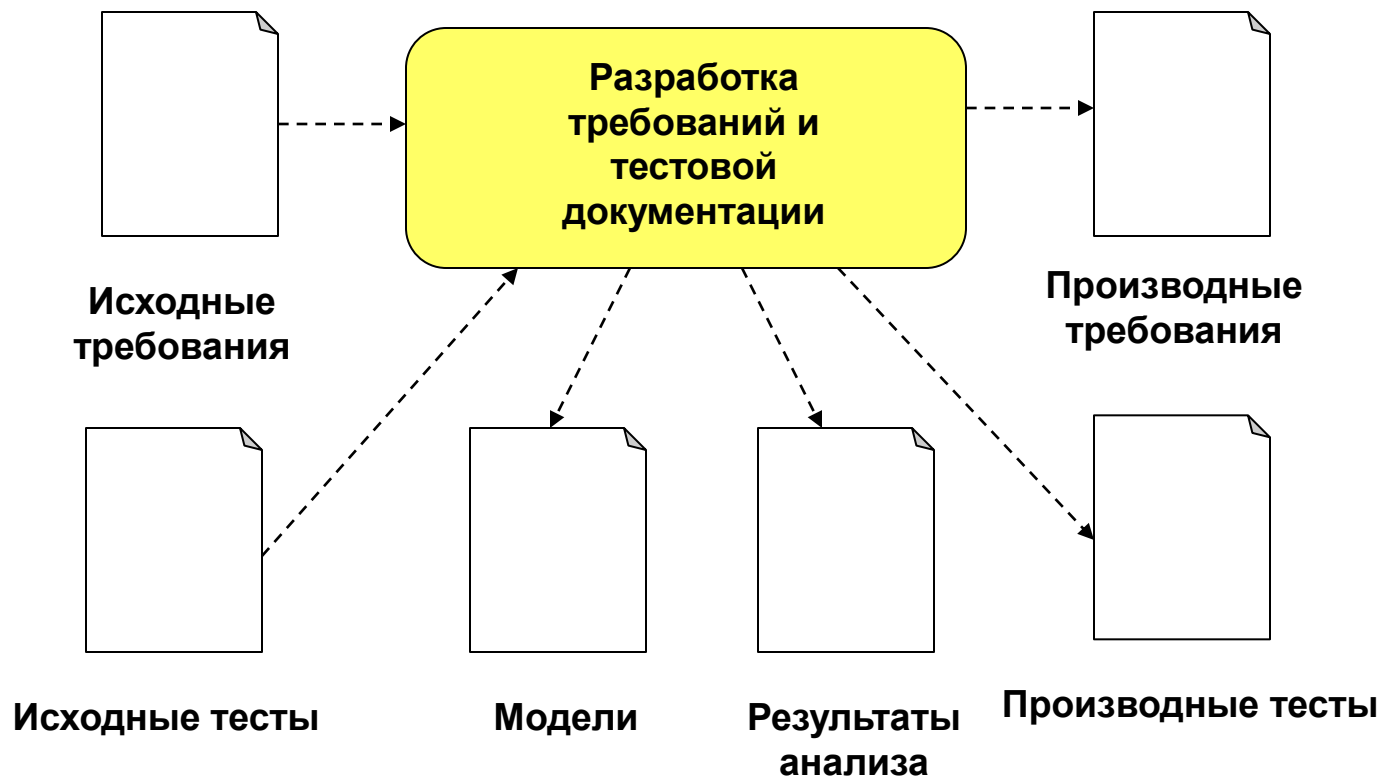
Исходные и производные требования



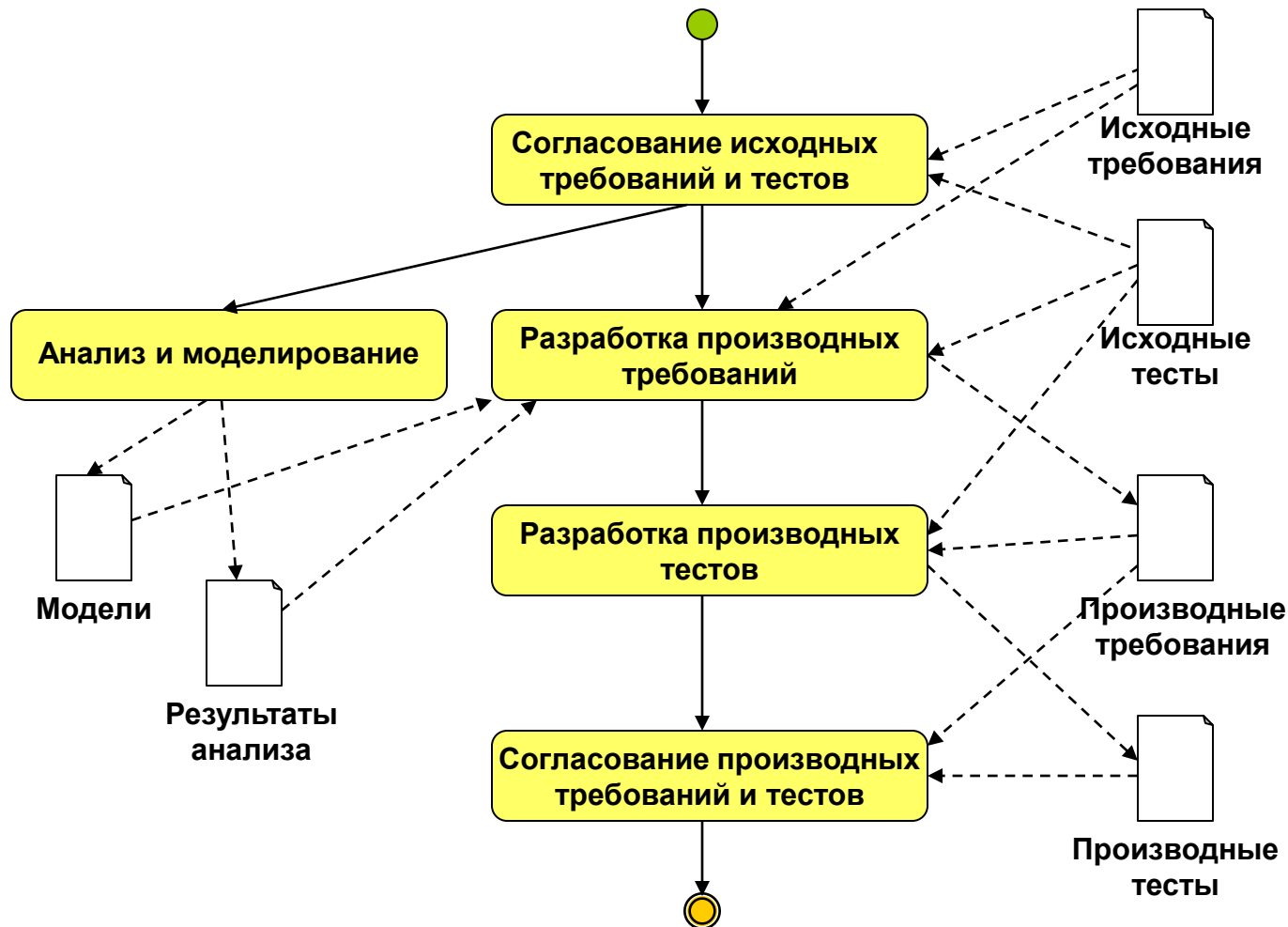
Исходные и производные требования



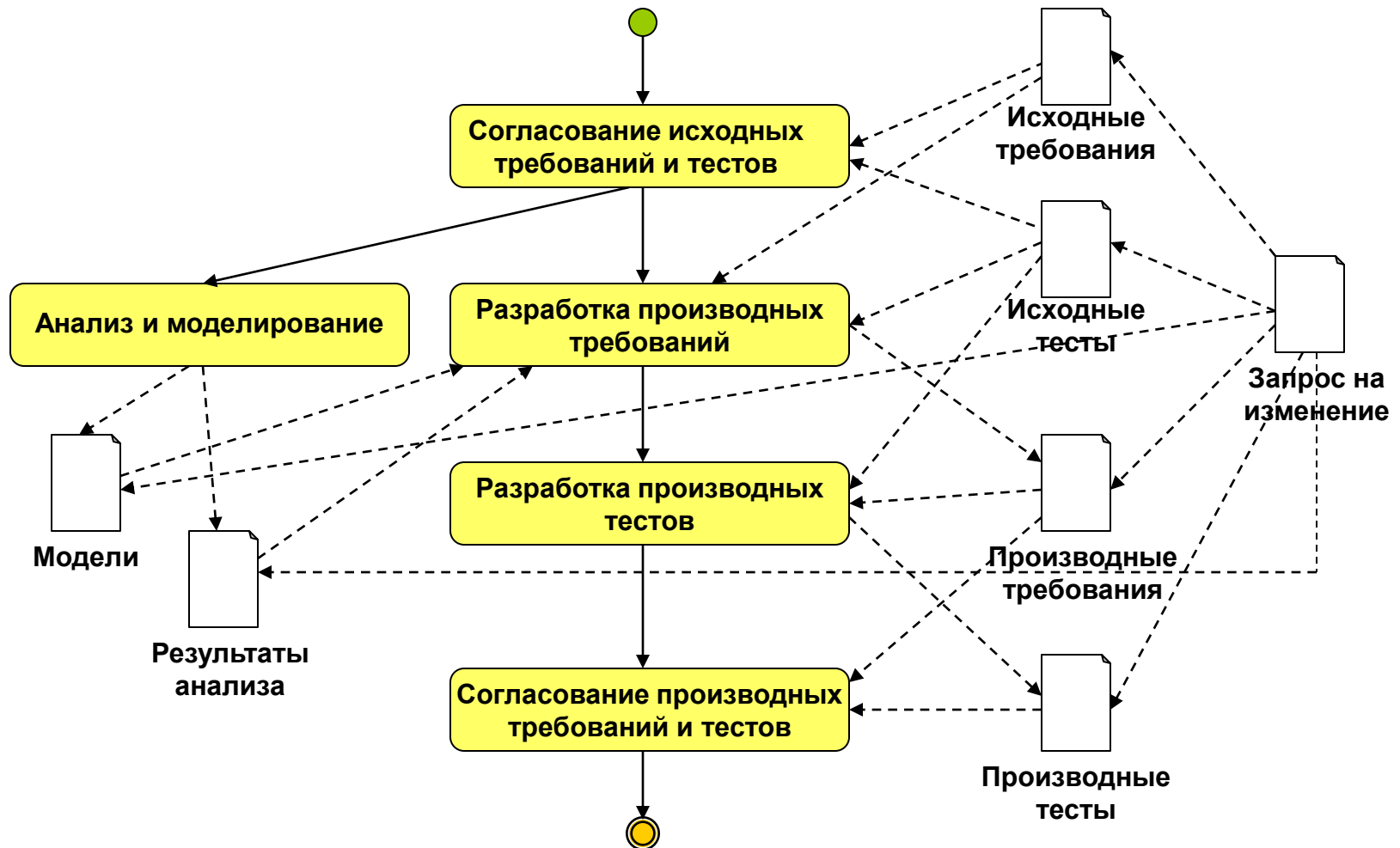
Общий процесс разработки требований



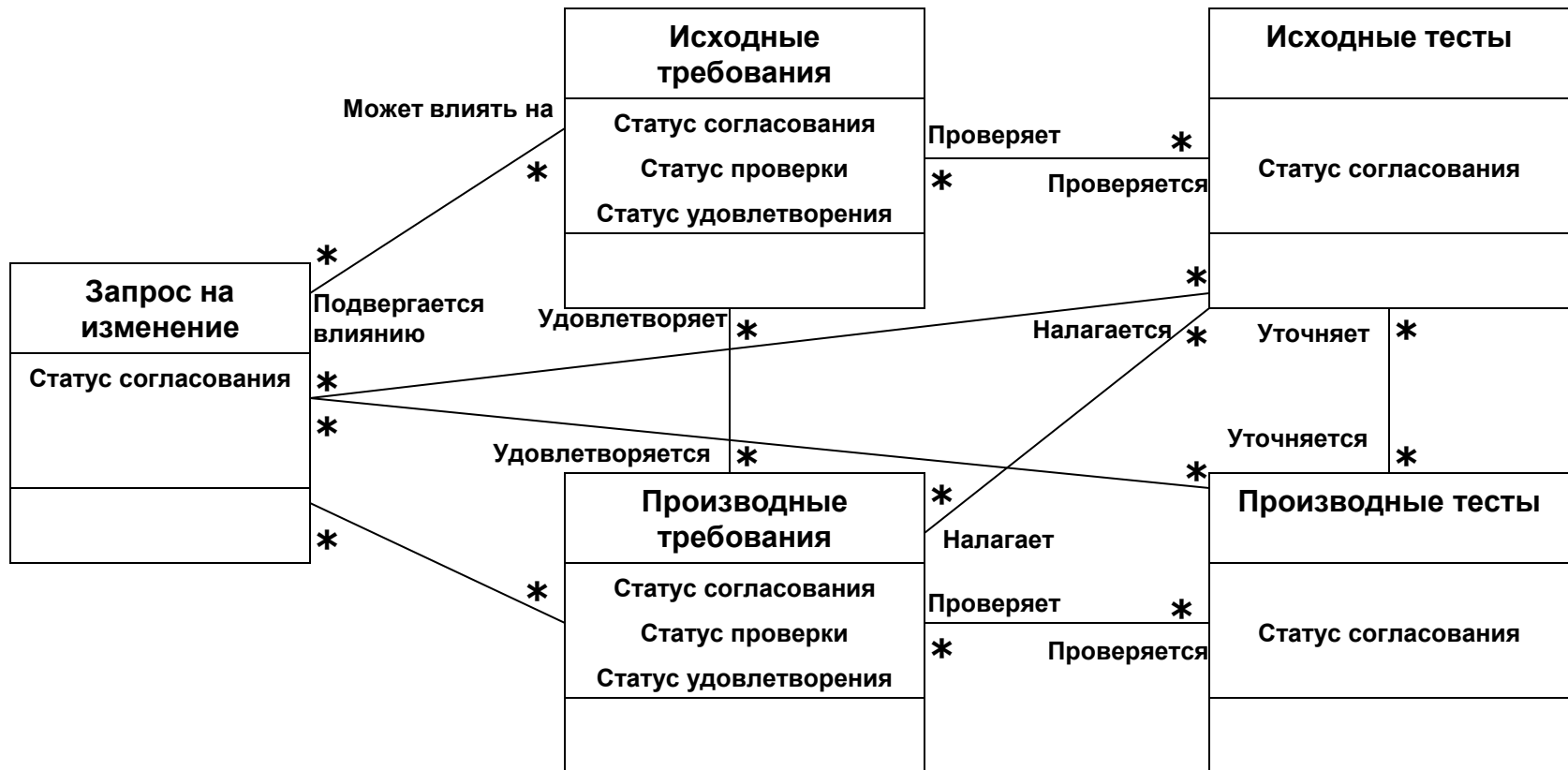
Общий процесс разработки требований для «идеального мира»



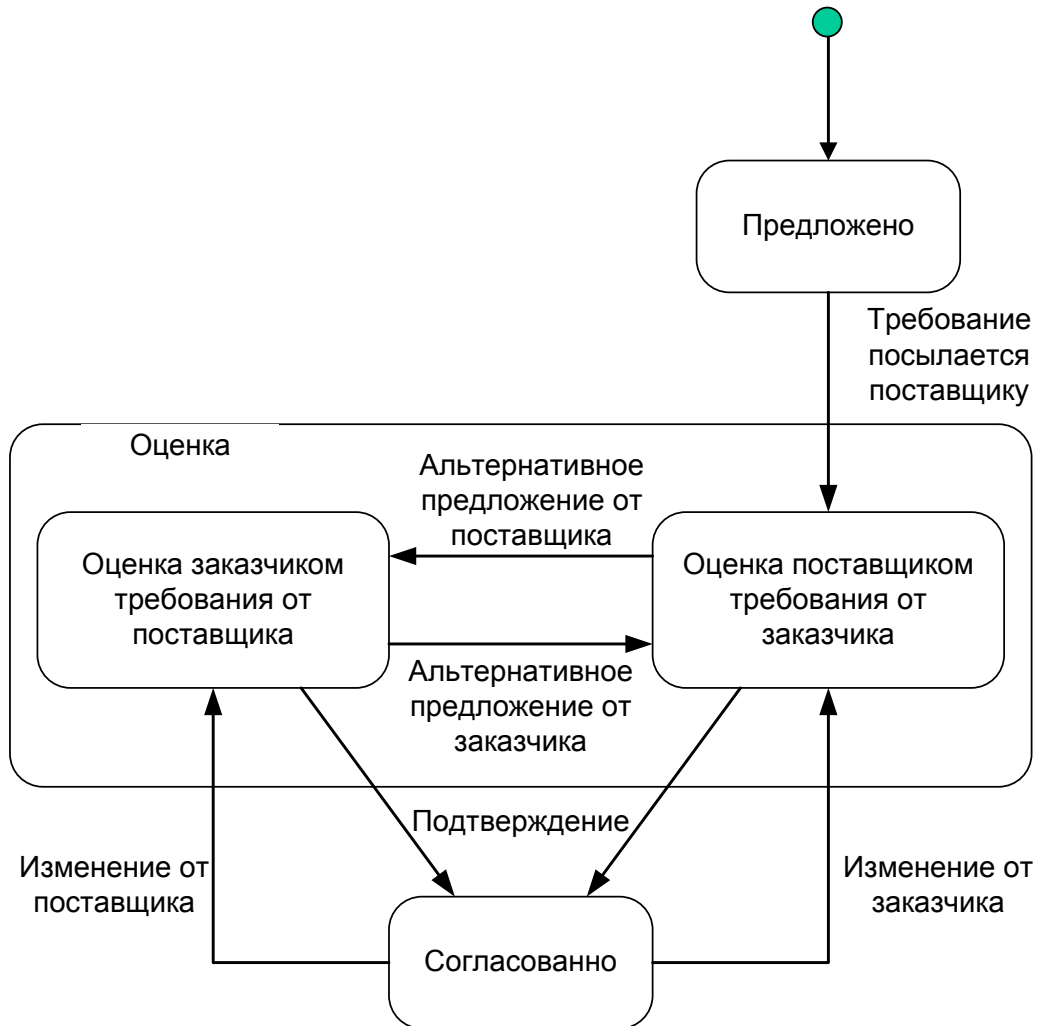
Общий процесс разработки требований для «реального мира»



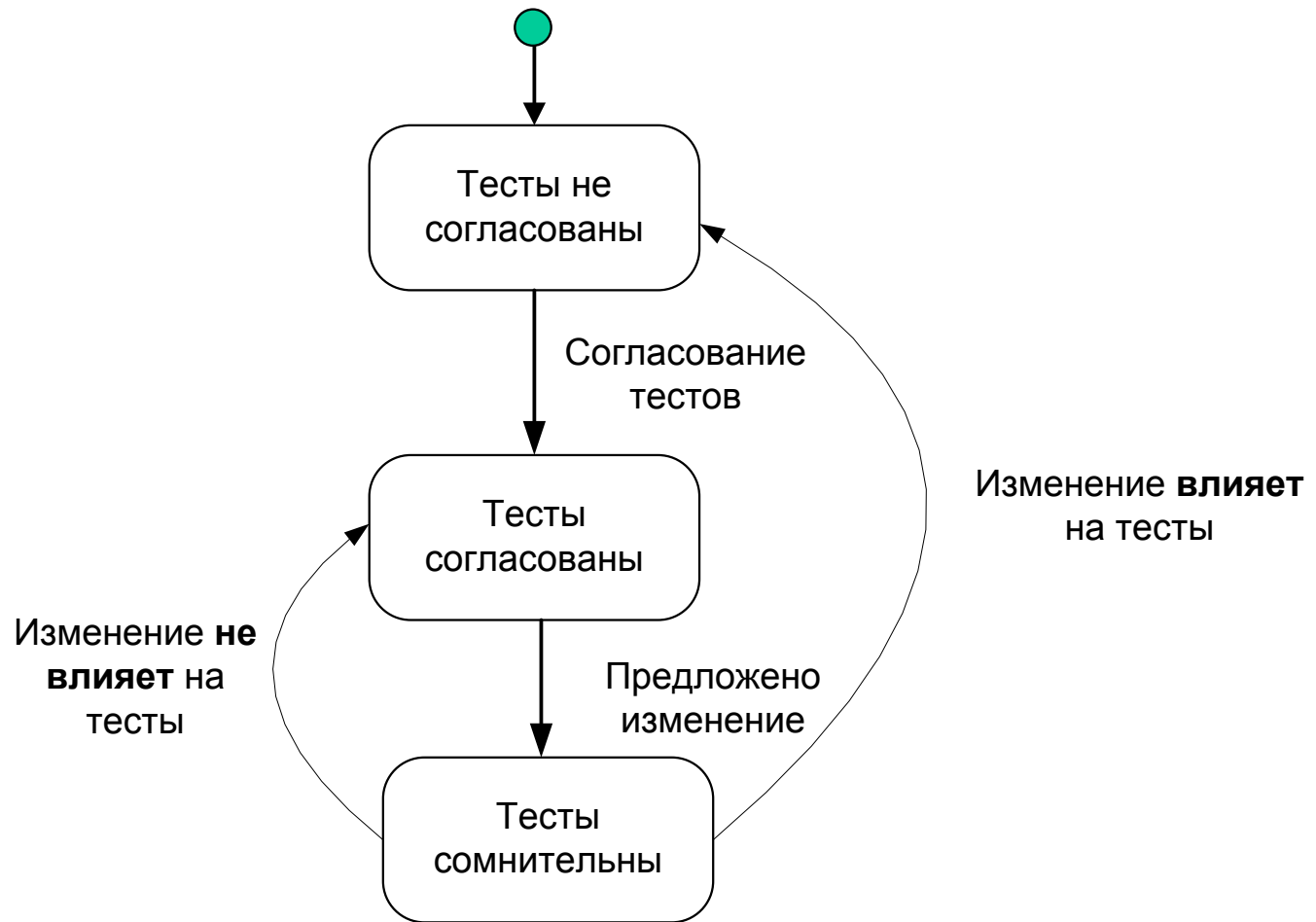
Информационная модель общего процесса



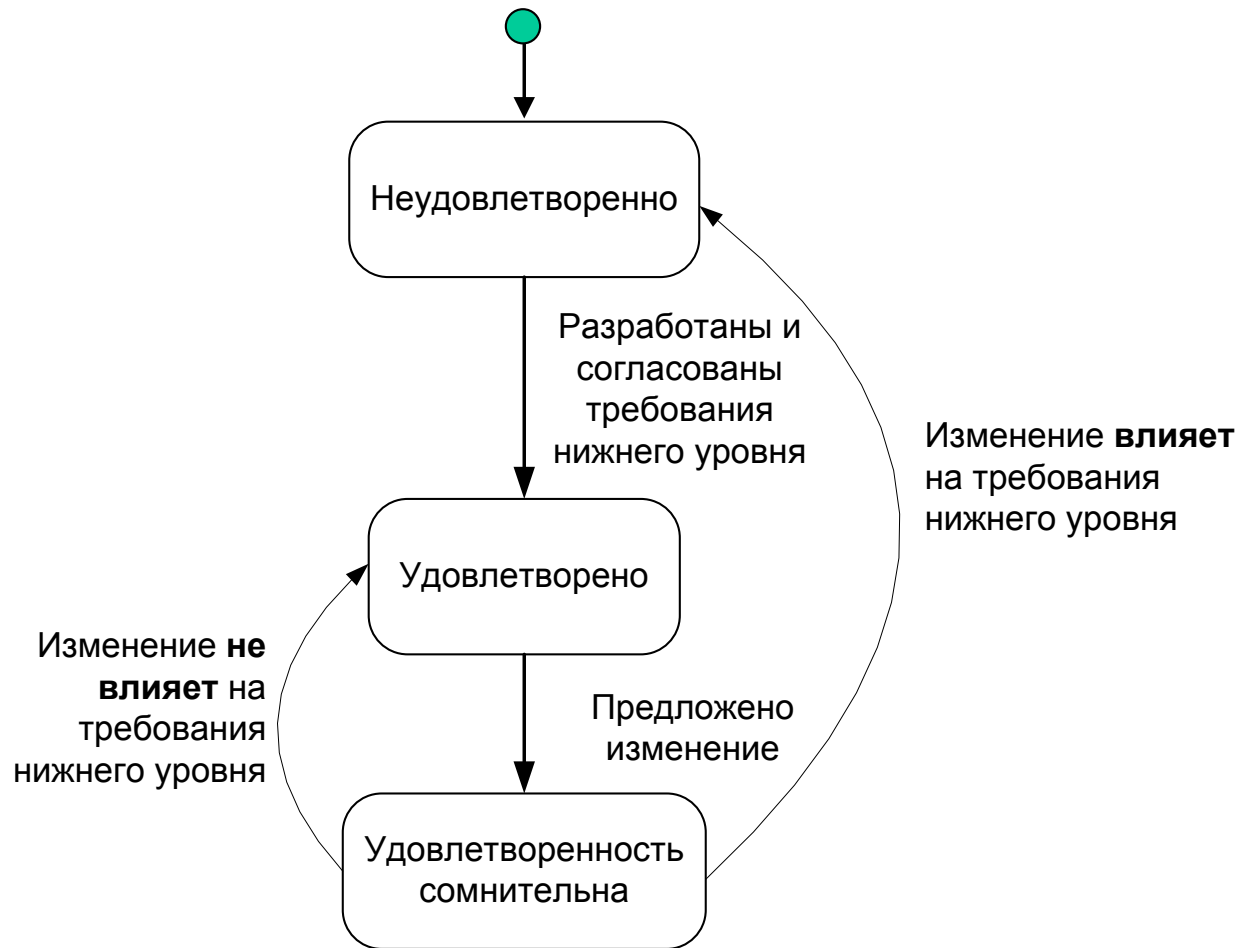
Статус согласования



Статус проверки



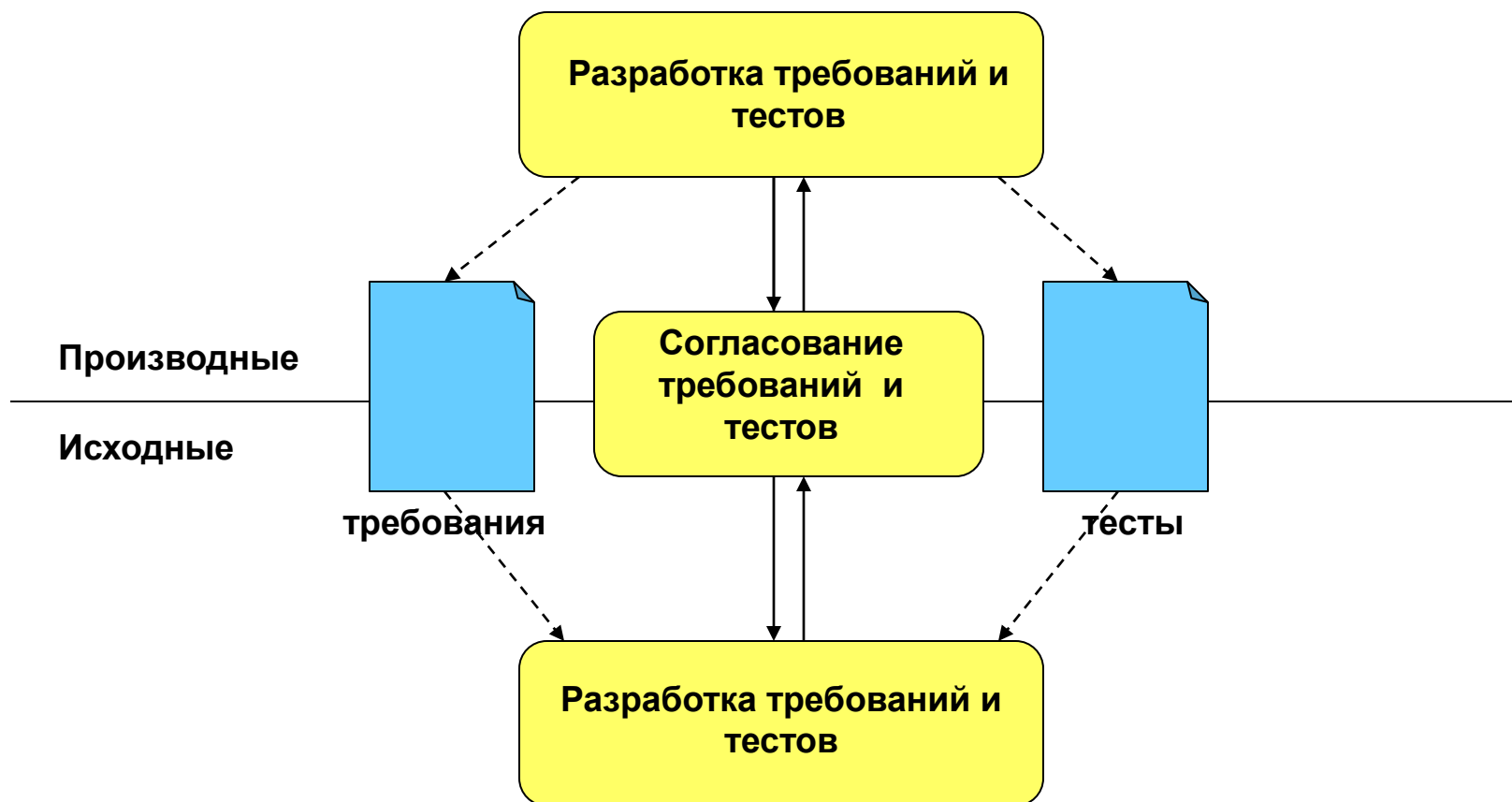
Статус удовлетворения



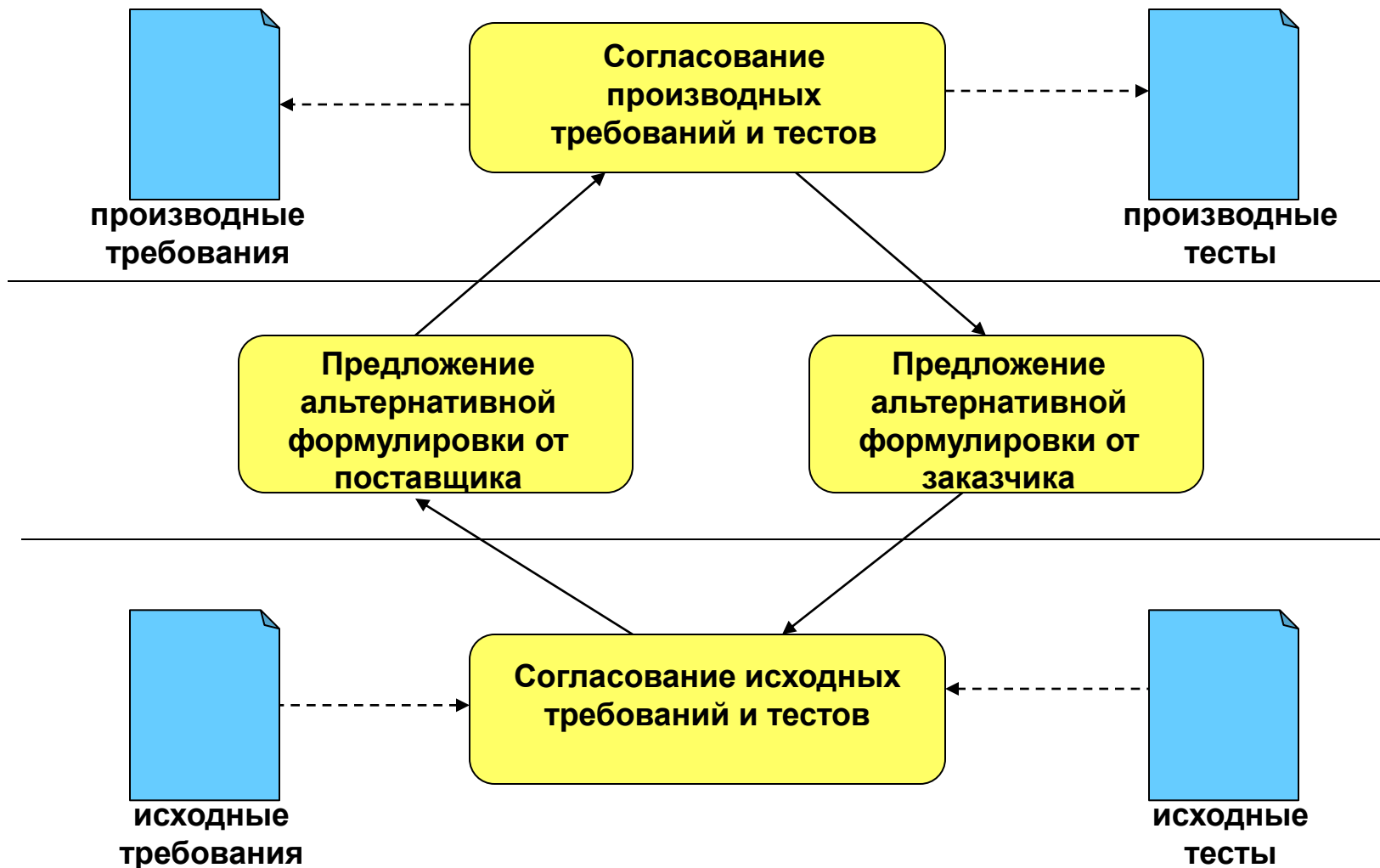
Запрос на изменение

- Запрос на изменение меняет все три статуса
- Необходимо учитывать **«ВОЛНОВОЙ»** характер изменений
- Статус удовлетворения ***исходных*** требований должен находиться в соответствии со статусом согласования ***производных*** требований

Процесс согласования требований



Процесс согласования требований



Оценка требований

- Является ли требование полным?
- Является ли требование ясным?
- Является ли требование выполнимым?
- Является ли план тестирования и тесты понятным и приемлемыми?

Причины отклонения требований

- Отсутствует часть информации – документах встречаются места оставленные для заполнения в дальнейшем (в документах на английском языке встречаются пометки типа TBA (to be agreed) – необходимо согласовать, TBC (to be complete) – необходимо завершить, TBD (to be decided) – необходимо принять решение).
- Недостаточно ясности – неоднозначность, противоречивость, путаница и т.д.
- Невозможно реализовать – никто не знает то, как это сделать.
- План проверки неприемлем.

Действия характерные для каждого уровня

- согласование *исходных требований* с заказчиком;
- анализ *исходных требований* для определения рисков и потенциальных проблем, связанных с удовлетворением требований;
- создание одной или нескольких моделей для исследования возможных стратегий получения производных требований;
- Формирование производных требований при помощи результатов моделирования и анализа;
- разработка тестов для *производных требований*;
- согласование *производных требований* с командой (командами) ответственными за их реализацию;
- установление связей типа «удовлетворяет» между *входными* и *производными требованиями*;
- установление связей типа «проверяет» между *производными требованиями* и соответствующими тестами.

Статусы требований

Требования характеризуются его тремя статусами:

- согласованность;
- удовлетворенность;
- проверяемость.

Идеальное состояние любого требования в любой системе заключается в том, что это требование:

- согласованно между заказчиком и исполнителем;
- имеет согласованную стратегию его проверки;
- удовлетворяется требованиями более низкого уровня (или спецификацией системы).

Требования и моделирование

*Метод это перекресток, на котором
встречаются искусство и наука.*

Эдуард Булвер-Литтон, поэт, 1803–73

Моделирование

- Можно смело утверждать, что моделирование это самая творческая часть работы аналитика или системного инженера.
- На практике не существует единственного «правильного» решения, поэтому модели меняются и развиваются на протяжении этапов разработки.
- Хорошая модель, это модель, помогающая общению.
- Модель может описывать структуру целой организации, или всего лишь одно определенное системное требование.
- Используемые методы моделирования определяются характером разрабатываемых систем, а также их областью их применения.

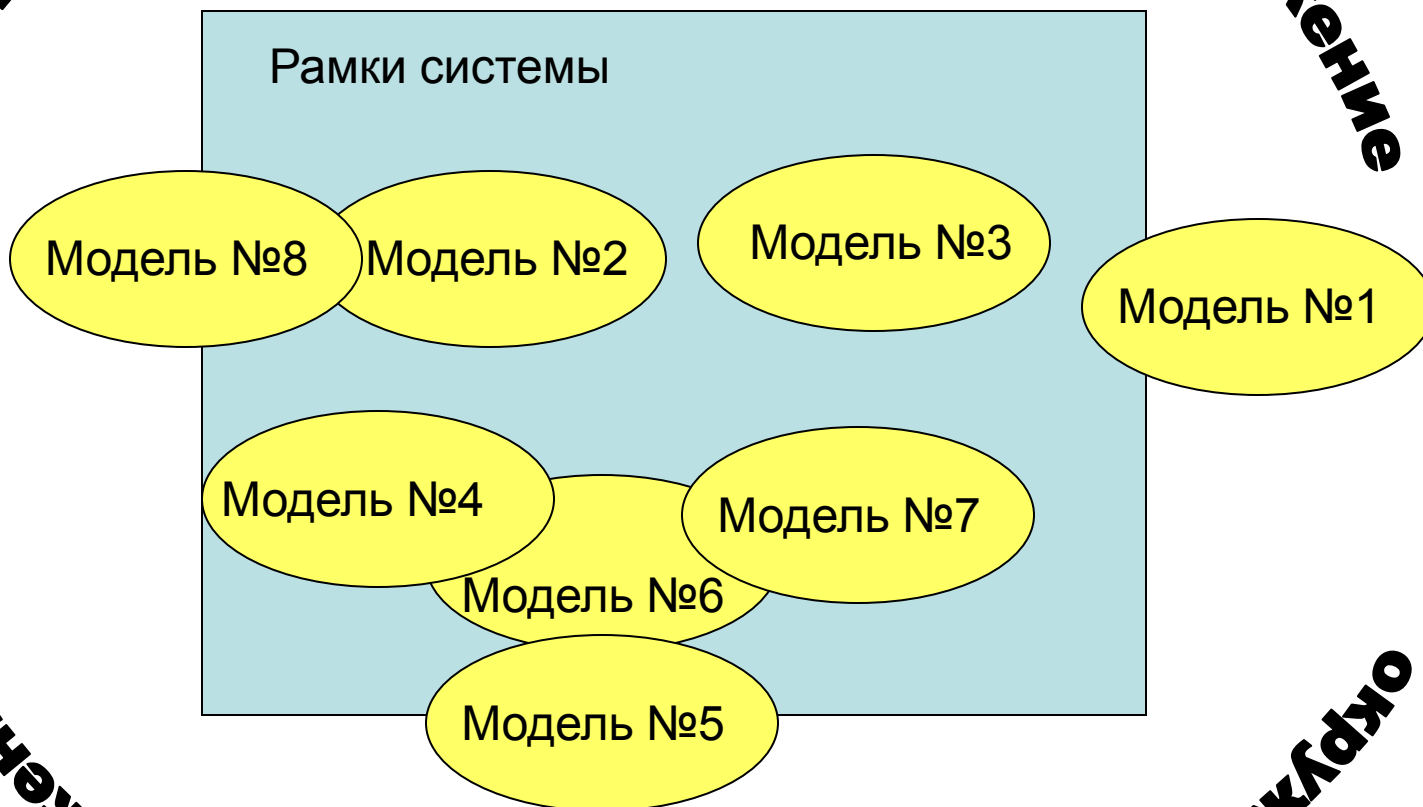
Модели

окружение

окружение

окружение

окружение



Преимущества которые дает моделирование

- Поощряет использование *точно определенной терминологии*, однозначность которой поддерживается в рамках разработки системы.
- Позволяет *с помощью диаграмм* получить *наглядное* представление системных спецификаций и архитектуры системы.
- Позволяет рассматривать *различные аспекты взаимодействия* системы с различных точек зрения.
- Поддерживает *системный анализ*.
- Позволяет *проверить* некоторые аспекты архитектуры системы с помощью динамических моделей.
- Позволяет *постоянно улучшать* систему путем уточнения архитектуры, поддерживая *генерацию тестов и исходного кода*.
- Позволяет свободно *общаться различным организациям* между собой используя стандартные нотации.

Примеры применения моделей и методов анализа для проектирования систем

- Диаграмма причинно-следственных связей (Fishbone Diagram, диаграмма Ishikawa) (Kaoru Ishikawa, 1954)
- Диаграмма Парето
- Таблицы решений
- Сценарии использования
- Прототипы
- Сравнение альтернативных решений с помощью требований

Наиболее распространенные нотации

- Диаграммы потоков данных (DFD)
- Диаграммы сущность-связь (ERD)
- Диаграммы состояний (State Charts)
- Объектно-ориентированные нотации

Объектно-ориентированные методы

- OOA (Coad и Yourdon, 1991)
- OMT (Rumbaugh, 1991)
- Objectory (Jacobsen, 1993)
- Booch (Booch, 1994)
- UML (OMG, 1997)
- BPMN (BPMI, 2004)

Методы основанные на перспективах

- Контролируемое формулирование требований (Controlled Requirements Expression (CORE))
- Техника структурного анализа и проектирования (Structured Analysis and Design Technique (SADT))
- Определение требований основанное на перспективах (Viewpoint-oriented Requirement Definition (VORD))

Формальные методы

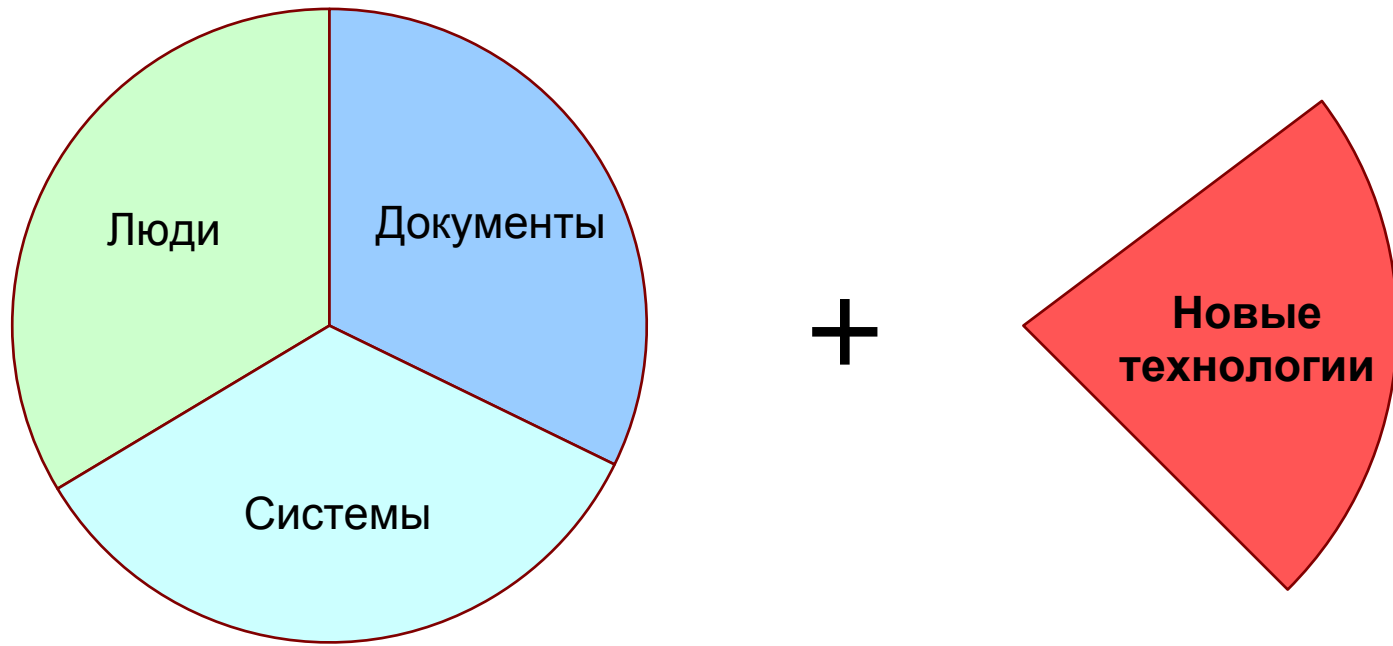
- обеспечивают более строгое представление, основанное на математике
- обеспечивают возможность строгой проверки позволяющей избавиться от ошибок определенных видов
- используются при разработки больших и сложных систем (атомная и военная промышленность, управление потоками транспорта)
- наиболее распространенными формальными методами являются **Z** (Spivey, 1989), **VDM** (Jones, 1986), **LOTOS** (Bjorner, 1987) и **B** (Abrial, 1996)

Практические аспекты разработки требований

Писать просто и ясно так же трудно, как быть искренним и добрым.

Уильям Сомерсет Моэм, писатель, 1874–1965

Источники требований



Источники требований - Люди

- Индивидуальные интервью:
 - персональные встречи;
 - телефонные переговоры;
 - переписка.
- Групповые интервью;
- Семинары рабочих групп (workshops);
- Опросы;
- Наблюдение за работой людей;
- Временное выполнение аналитиком текущей работы будущих пользователей системы;
- Эксперты и консультанты.

Подготовка интервью

- Согласование списка участников и организационная подготовка;
- Изучение имеющихся документов, литературы, систем;
- Подготовка вопросов для интервью (и их рассылка):
 - Структурированное или не структурированное интервью;
 - Открытые или закрытые вопросы;
- Определить место проведения интервью:
 - Переговорная/рабочее место/нейтральная территория

Проведение интервью (встреча)

- Как сесть?
- Использовать ли диктофон?
- Как установить контакт
- Введение
- Задавать вопросы и фиксировать ответы:
 - Бумага или компьютер?
 - Самый главный вопрос «**Зачем?**»
 - Схемы и диаграммы
 - Зафиксировать не только требуемые возможности, но и налагаемые ограничения

Проведение интервью

(продолжение)

- В конце спросить: «какие вопросы не заданы, но на них есть желание ответить?»;
- Повторить коротко основные договоренности, чтобы убедиться в том что все правильно зафиксировано;
- Нужно показать каким образом ваш собеседник получит пользу от проекта;
- Сообщить план дальнейших действий.
- **После интервью:**
 - Прислать протокол (meeting minutes);
 - Начать писать требования как можно раньше.

Телефонные переговоры

- Недостаток телефонного интервью:
Вы теряете порядка 70% информации
- Рекомендации по проведению:
 - Шаблон подготовки и проведения телефонного интервью такой же как и для личной встречи;
 - Важна тщательная предварительная подготовка;
 - Используйте виде связь и виртуальное пространство для проведения телефонных интервью, если есть такая возможность;
 - Лучше использовать структурированное интервью и закрытые вопросы.

Переписка

- Минусы:
 - Вы теряете до 90% информации;
 - Вы теряете время;
- Плюсы:
 - Необходима в рамках согласования и утверждения;
 - Проще с точки зрения организации – адресат может прочитать и ответить в любое удобное время;
 - У другой стороны есть время подумать и обсудить с коллегами прежде чем ответить.

Групповые интервью

- ***Вам необходима очень веская причина чтобы делать групповые интервью, если у вас ее нет, лучше их не делать.***
- Недостатки групповых интервью:
 - Часть людей может не прийти, так как решит, что за них скажут другие;
 - Концентрация не на существующих проблемах, а на личных амбициях;
 - Политические игры;
 - Страх показаться некомпетентным;
 - Страх перед присутствующим руководством.
- Необходимы для снятия противоречий.

Семинары рабочих групп

- Возможно самый мощный способ сбора требований;
- Собирает всех представителей заинтересованных сторон для определения требованиями в небольшом но насыщенном интервале времени;
- Используется приглашенный ведущий для руководства мероприятием.

Подготовка семинара

- Определение всех представителей заинтересованных сторон и участников со стороны команды разработки;
- Подготовительные материалы;
- Выбор подходящего времени и места;
- Выбор ведущего.

Проведение семинара

- Введение:
 - О месте проведения;
 - Повестка дня;
 - Правила проведения;
 - Текущее состояние проекта, цели семинара.
- Мозговой штурм;
- Определение возможностей и ограничений;
- Определение приоритетов и рамок проекта/фаз;
- Определение дальнейших шагов.

Опросы

- Помогают собрать требования когда представителей заинтересованных сторон много и не все они доступны;
- Помогают выделить представителей заинтересованных сторон;
- Помогают выявить наибольшее число требований при меньших затратах;
- Открытые и закрытые вопросы.

Другие способы получения требований

- Наблюдение за работой людей;
- Временное выполнение аналитиком текущей работы будущих пользователей системы;
- Эксперты и консультанты.

Источники требований - Системы

- Системы, которые используются в настоящий момент и будут заменены разрабатываемой системой;*
- Системы, которые будут взаимодействовать с разрабатываемой системой;
- Конкурирующие системы, продающиеся на рынке или разработанные в конкурирующих компаниях для выполнения аналогичных задач.

** Стоит также обращать внимание на использование функций системы не по их прямому назначению.*

Источники требований - Документы

- документация на существующие (заменяемые), аналогичные или конкурирующие системы;
- документация на системы, с которыми разрабатываемая система будет взаимодействовать;
- обзоры, рейтинги, аналитические отчеты и сравнения функциональности систем присутствующих на рынке;
- внутрикорпоративные стандарты, процедуры, регламенты, должностные инструкции, описание производственных процессов и т.п.;
- законодательство;
- отраслевые стандарты, ГОСТы и т.п.;
- международные стандарты;
- обращения в службу поддержки.

Прототипы

Прототип это несомненно один из лучших видов моделей для обсуждения требований:

- как всякая модель, прототип должен помогать общению, а следовательно быть наглядным и понятным;
- разработчик прототипа должен быть сосредоточен на определенных характеристиках системы, и абстрагироваться от всех прочих;
- прототип должен демонстрировать реализацию идей изложенных в требованиях, для того чтобы спровоцировать представителей заинтересованных сторон активно работать с требованиями.

Виды прототипов

- Динамические – отражающие поведение системы в различных условиях;
- Статические – отображающие взаимное расположение информации и элементов на экранах;
- По способу реализации – бумажные, powerpoint, html, win UI, и т.п.
- Всегда спрашивайте Excel файлы – обычно это ценный источник информации.

Опасные прототипы

Прототипы опасны если:

- Отвлекают собеседника от требований, и заставляют углубляться в несущественные, в текущий момент, вопросы реализации (т.е. недостаточно абстрактны или ненаглядны);
- Если с помощью прототипа разработчик пытается «продать» применение новой технологии;
- Заставляют собеседника поверить в то, что вы уже разработали большую часть системы (прототип слишком похож на систему).

Документ - Как соблюсти баланс?

Два очень важных аспекта должны находиться в постоянном балансе в процессе написания требований и другой проектной документации:

- требования должны быть удобными для чтения:
Требования должны быть организованы в логической последовательности соответствующей реальным бизнес-операций, потокам данных, и т.п.
- требования должны быть удобными для работы с ними:
если требования собраны в таблицу, с ними удобно работать как с набором, для определения приоритетов, рамок релизов, показателей производительности, и других атрибутов.

Структура требований

- В основе хорошей структуры требований обычно лежит модель:
 - Требования заинтересованных сторон – организационная модель, модель бизнес процессов, модель потоков данных, диаграмма состояний и т.п.;
 - В основу структуры системных требований – use case модель, дерево целей, и т.п.;
- В структуре требований должно быть место для требований не попавших в основную модель (ограничений, нефункциональных требований, исключений и других);
- Структура должна улучшаться в процессе работы.

Структура требований

(продолжение)

Хорошая структура требований помогает:

- *лучше понять* большой объем информации;
- *оперативно найти* набор требований, относящийся к определенной теме или предмету;
- *сократить* количество требований, *выявить* пробелы, повторения и противоречия;
- *оценить* требования (стоимость реализации и риски);
- *вносить* изменения и повторно использовать часть требований.

Дополнительная информация

Документ с требованиями может также содержать следующую дополнительную информацию:

- *Историческая информация*, которая помогает представить требования в правильном контексте;
- *Внешнее окружение*, описывающее включающую систему, или как его часто называют «знания о предметной области»;
- *Определение объема* требований (что включено, а что нет, т.е. рамок проекта);
- *Определение терминологии* используемой в документе;
- *Описательный текст*, который служит для связи разделов документа между собой;
- *Описание заинтересованных сторон*;
- *Краткое описание моделей* используемых для получения требований;
- *Ссылки* на другие документы.

Текст требований

Набор требований должен позволять:

- однозначно идентифицировать каждое требование
- классифицировать каждое требование (по важности, по типу, по срочности)
- отслеживать статусы каждого требования
- определять атрибуты требованиям
- рассматривать каждое требование в контексте всего набора
- находить в наборе определенные требования по контексту, классификации или другим признакам
- устанавливать связи между требованиями и легкого переходить по этим связям от одного требования к другому

Критерии законченного набора требований

- **полнота**: все необходимые требования записаны;
- **непротиворечивость**: не существует требований противоречащих друг другу;
- **отсутствие избыточности**: каждое требование сформулировано только один раз (нет повторов);
- **модульность**: требования близкие друг другу содержатся в одном разделе;
- **структурированность**: наличие ясной четкой структуры документа с требованиями;
- **удовлетворенность**: достигнут необходимый уровень покрытия требований связями типа «удовлетворяет»
- **тестируемость**: достигнут необходимый уровень покрытия требований тестами.

Язык требований

Типы требований заинтересованных сторон:

- Возможности

<Роль> должен иметь возможность <возможность>.

**<Роль> должен иметь возможность <возможность>
с(в) <показатель производительности> с <момент отсчета>
находясь в <условия эксплуатации>.**

- Ограничения

<Роль> не должен попадать под действие <соответствующее законодательство>.

Пример требования заинтересованных сторон

Роль	<i>Оператор колл-центра ...</i>
Цель/возможность/функция	<i>... должен иметь возможность получить...</i>
Объект	<i>... информацию о позвонившем клиенте...</i>
Параметры/критерии производительности	<i>... в течение 5 секунд после формирования запроса...</i>
Другие условия	<i>... если поиск осуществляется с использованием номера договора.</i>

Язык требований

Типы системных требований:

- Функции системы

<Система> должна <выполняемая функция>
не менее чем (с) <количество> <объект>
функционируя в <условия эксплуатации>.

- Ограничения

<Система> должна <выполняемая функция> <объект>
каждые <производительность> <единица измерения>.

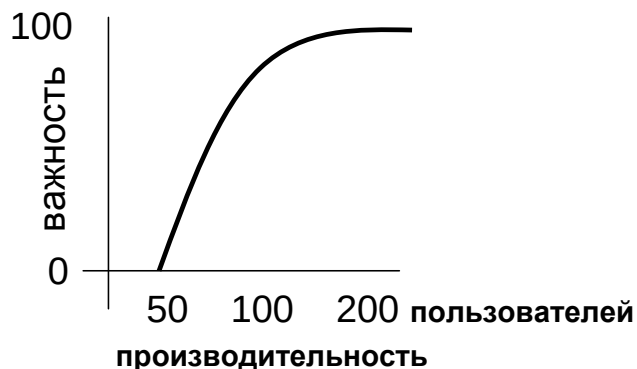
Критерии для написания текста требований

- **атомарность**: каждое требование должно представлять собой один элемент иерархии требований, пригодный для установки связей с ним;
- **уникальность**: каждое требование должно иметь собственный уникальный идентификатор;
- **выполнимость**: требование должно быть технически реализуемо в установленные сроки, в рамках выделенного бюджета;
- **законность**: не должно противоречить применимому законодательству;
- **ясность**: должно быть понятно сформулировано;
- **точность**: должно быть точно и лаконично;
- **проверяемость**: должна существовать возможность проверки реализации каждого конкретного требования;
- **абстрактность**: не должно навязывать определенные технические решения, характерные для более низких уровней требований (спецификаций).

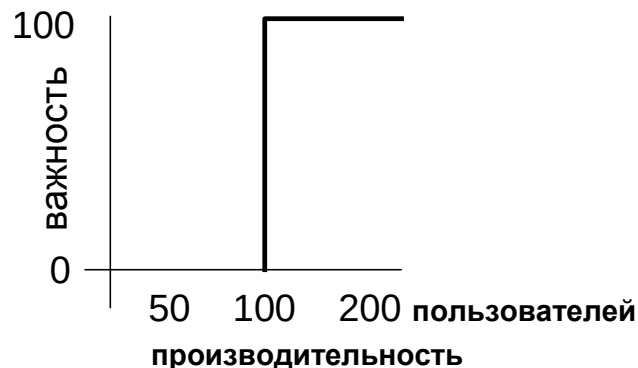
Ключевые требования

- KURs (key user requirements – ключевые пользовательские требования) или
- KPIs (key performance indicators – ключевые показатели производительности)

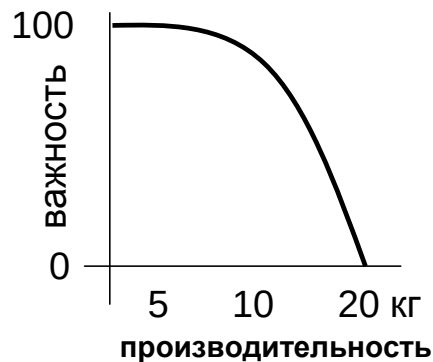
Критерии важности/необходимости в требованиях



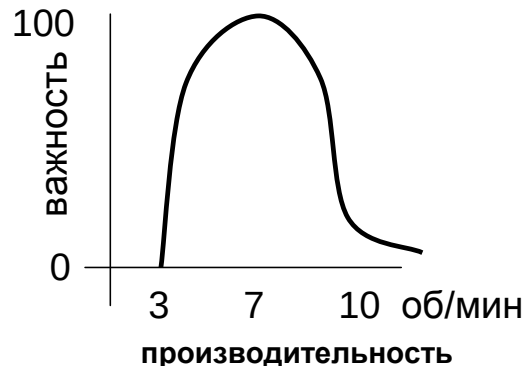
(a) максимизация



(b) определенная величина



(c) минимизация



(d) оптимизация

Атрибуты требований

- *Идентификация*
 - Идентификатор
 - Название
- *Внутренние характеристики*
 - Основной тип
 - Качественный подтип
 - Тип продукта/процесса
 - Количественный/качественный тип
 - Фаза жизненного цикла
- *Приоритет и важность*
 - Приоритет
 - Важность
- *Источник и владелец*
 - Способ получения
 - Источник
 - Владелец
 - Согласовано
- *Контекст*
 - Набор требований/документ
 - Тема
 - Границы (рамки)
- *Проверка и утверждение (Verification and Validation, V&V)*
 - V&V метод
 - V&V стадия
 - V&V статус
 - Критерий успешности проверки
 - Критерий утверждения
 - Поддержка процесса
 - Статус согласования
 - Статус проверки
 - Статус удовлетворения
 - Статус рецензирования
- *Уточнение*
 - Необходимость
 - Комментарии
 - Вопросы
 - Ответы
- *Прочее*
 - Зрелось (стабильность)
 - Уровень риска
 - Оценочная стоимость
 - Фактическая стоимость
 - Релиз продукта

Использование шаблонов

Шаблон 34

**<Система> должна <выполняемая функция> <объект>
каждые <производительность> <единица измерения>.**

Требование 347 + Шаблон 34

<система> = кофе машина
<выполняемая функция> = производить
<объект> = горячий напиток
<производительность> = 10
<единица измерения> = секунд

Требование 348 + Шаблон 34

<система> = кофе машина
<выполняемая функция> = производить
<объект> = холодный напиток
<производительность> = 5
<единица измерения> = секунд

Использование шаблонов

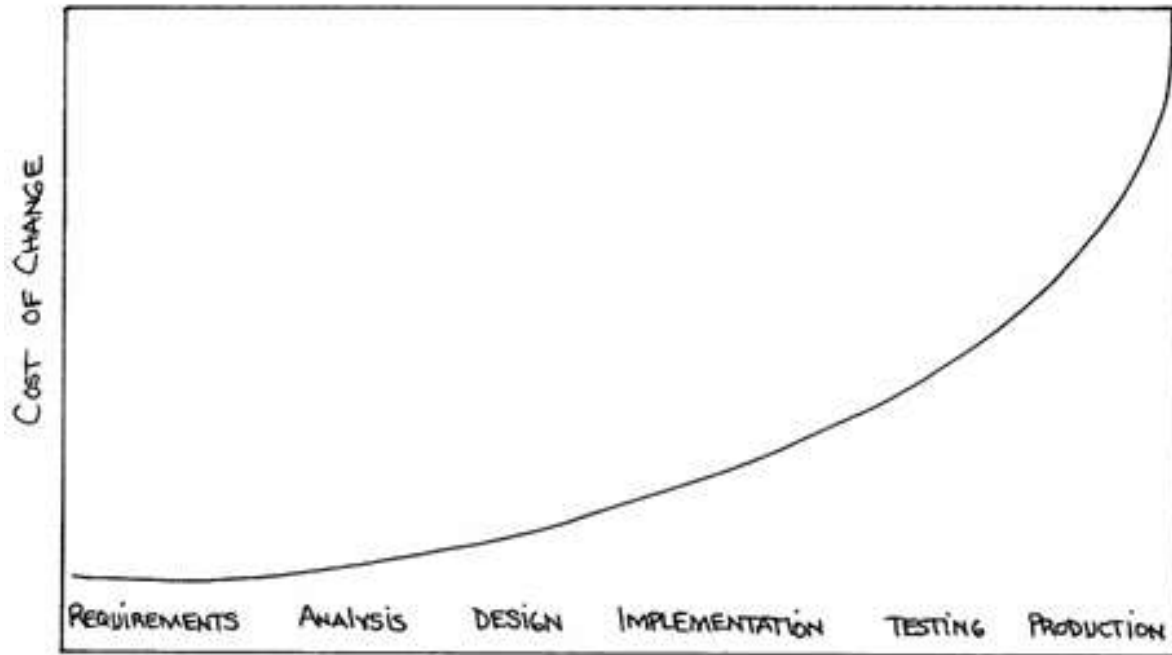
- *Возможность глобального изменения стиля:* для изменения формулировки определенных требований необходимо изменение только одного или нескольких определенных шаблонов.
- *Возможность более легкой обработки информации:* например, выделение всех «условий эксплуатации» в отдельный атрибут требований позволяет более удобно фильтровать и сортировать требования исходя из признака условий эксплуатации.
- *Возможность защиты конфиденциальной информации:* шаблоны могут быть использованы для защиты именно той части текста требования, которая должна быть защищена, в случае если требования содержат конфиденциальную или секретную информацию.

Дополнительные аспекты работки требований

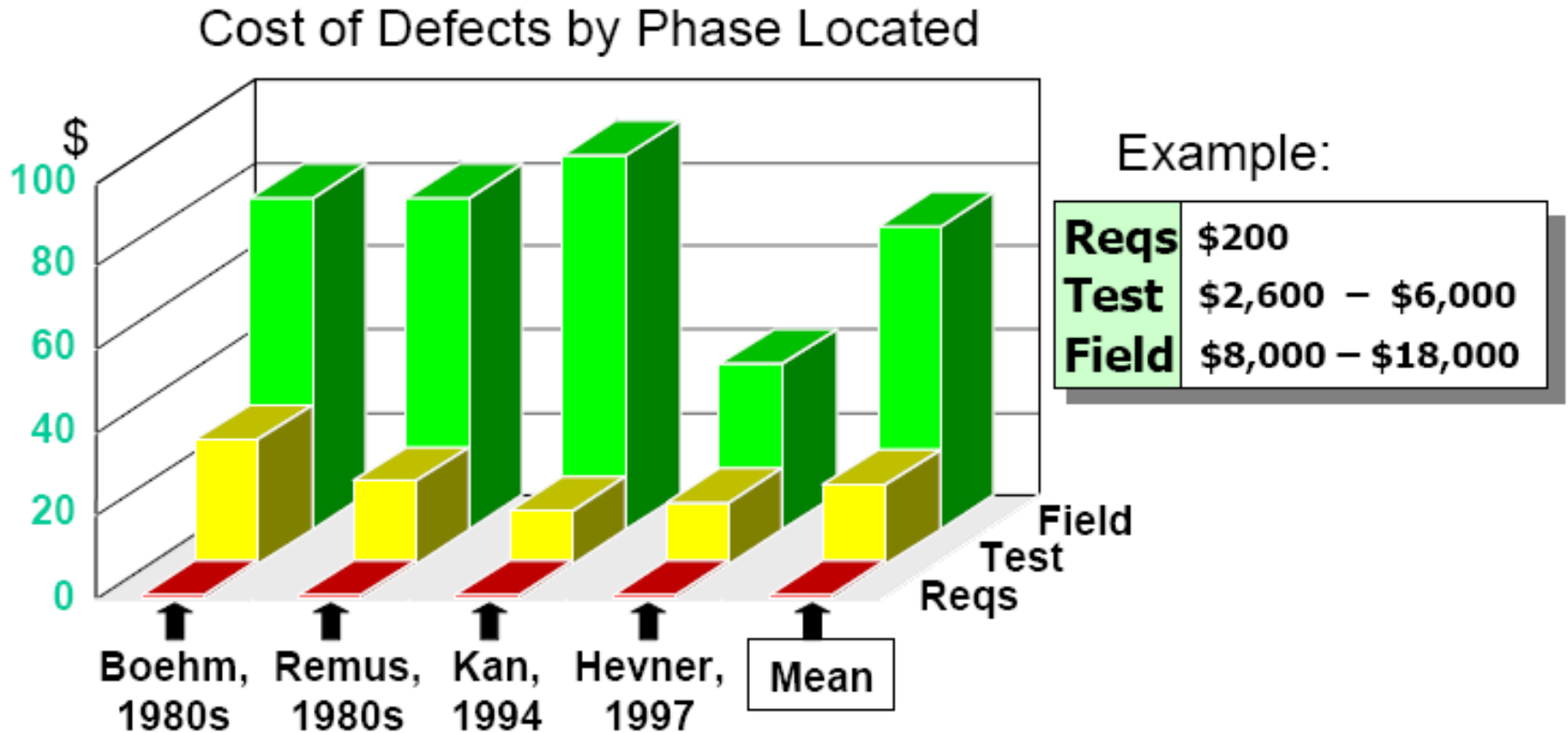
- Проблема использования естественного языка
- Словарь бизнес области
- Согласованная терминология в области решений
- Многоязычные проекты
- Однозначность различных распространенных естественных языков

Роль проверок

- Проверка документов (требований, моделей, спецификаций) позволяют избежать эффекта «падающего домино»
- Формальные инспекции документов и кода, по проверенным данным, позволяют снизить количество ошибок на 80%.
- Чем раньше удастся устранить ошибки, тем больше удастся сэкономить затраты на реализацию проекта.



СТОИМОСТЬ ОШИБОК



Виды проверок

- Формальные и неформальные проверки
- Проверки требований коллегами аналитиками (peer review)
- Согласования требований с представителями заинтересованных сторон
- Согласования требований с разработчиками/проектировщиками.

Peer Review

- Peer review должно быть спланировано.
- Нужно правильно задать тон:
 - Коллеги должны научиться проявлять уважение друг к другу – документ должен быть готов для проверки или его качество должно быть явным образом оговорено;
 - Нужно пытаться понять «почему?», прежде чем писать замечания;
 - Форма и тон замечаний.

Роль аналитика

В роли аналитика должно выступать незаинтересованное лицо обладающее:

- умением эффективно взаимодействовать с заказчиками и поставщиками;
- высоким уровнем знаний в предметной области;
- ясно и четко излагать мысли (письменно);
- структурным и процессным мышлением
- умением работать в команде
- аккуратностью, позволяющей добиться высокой степени точности фиксирования информации и принятых решений
- высокой организованностью и мотивацией

Семь правил чтобы избежать плохих требований

- *избегать хаос*: необходимо сконцентрироваться на самом важном, требование не должно быть похоже на роман;
- *избегать «лазеек»*: таких как «если это необходимо», поскольку такие «лазейки» делают требование бесполезным;
- *избегать помещать больше одного требования в один параграф*: зачастую можно определить, что в одном параграфе больше одного требования по наличию «и»;
- *избегать рассуждений*;
- *избегать нечетких слов*: обычно, в основном, часто, нормально, типично;
- *избегать использования неопределенных терминов*: удобный в использовании, универсальный, гибкий;
- *избегать принятие желаемого за требуемое*: 100 % надежный, приятный для всех пользователей, безопасный, подходящий для всех платформ, не должен никогда ломаться, обрабатывать все неожиданные сбои, быть готов к модернизациям для любых ситуаций которые могут возникнуть в будущем.

Надежный путь разработки требований

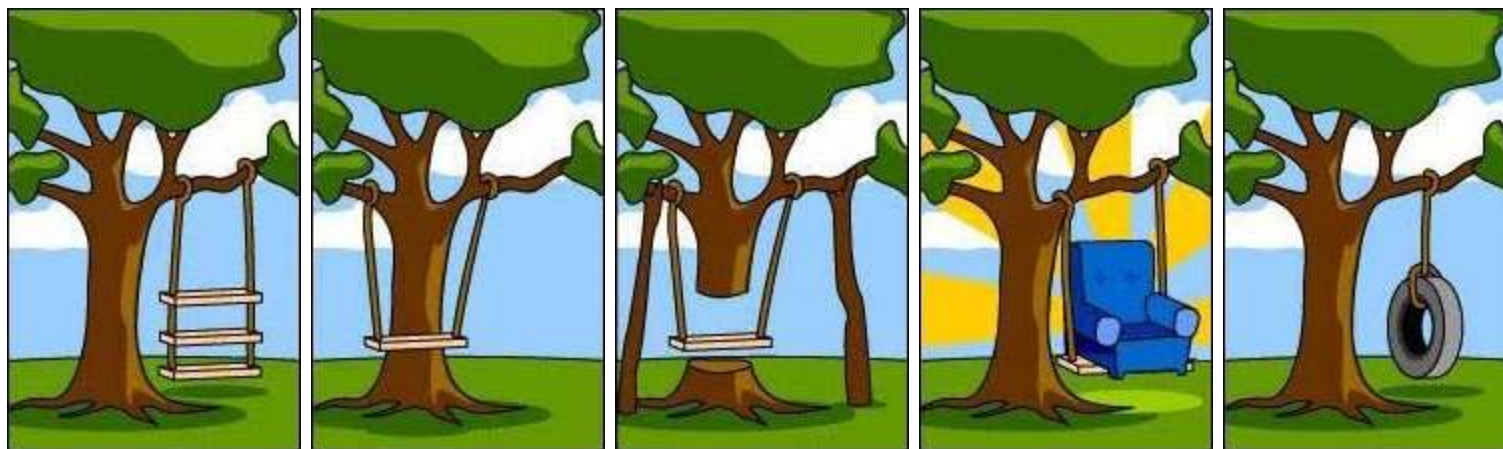
- Определите структуру требований, и постоянно улучшайте ее в процессе работы с требованиями.
- Записывайте требования как можно раньше, даже если они далеки от совершенства.
- Как можно раньше определите атрибуты требований.
- Как можно быстрее подготовьте первую версию требований, для того чтобы получить отзывы.
- Улучшайте требования в процессе работы удаляя повторения, преждевременные технические решения и несогласованность.
- Постоянно обсуждайте требования и собирайте замечания, делайте как можно быстрее новые версии требований.
- Демонстрация пользователям гораздо лучше, чем «экспертный» анализ.

Основные правила для написания требований:

- Используйте простой прямой язык.
- Пишите требования, которые можно проверить.
- Используйте определенную и согласованную терминологию.
- В *одном* требовании пишите только *одно* требование.

Заключение

- Требования имеют огромное влияние на успех проекта
- Проверенные методы и высокая дисциплина при разработке требований позволяет получить надежную основу для разработки системы
- Знания, аккуратность, опыт и командная работа позволят вам «почувствовать разницу»



Аспекты управления разработкой требований

*Теория утверждает, что разницы между теорией
и практикой не существует.*

Практика утверждает обратное.

Ёги Берра (Yogi Berra), бейсболист, 1925...

Три ключевых фактора



Сколько времени это занимает?

- Очень важно правильно оценить сколько времени займет разработка требований.
- Разработка требований в календарных днях обычно занимает больше времени чем трудозатраты в рабочих днях из за согласований и других организационных моментов.
- Работа с требованиями может составить 25% длительности проекта и 5% от суммарных трудозатрат.

Управление разработкой требований – сложное дело

- В отсутствии должного опыта люди, не понимают какой объем работы нужно выполнить, чтобы разработать требования
- Люди не понимают различия между требованиями заинтересованных сторон и системными требованиями
- Процесс управления требованиями зависит от типа организации
- Сложно оценить какой объем работы из запланированного выполнен
- Наличие большого количества изменений

Основные типы организаций

- **Заказчики** – организации, покупающие системы и использующие их для своих собственных нужд.
- **Поставщики** – организации, разрабатывающие системы на заказ для конечных заказчиков, или для других поставщиков или продуктовых компаний.
- **Продуктовые компании** – организации, которые разрабатывают и продают готовые продукты.

Основные этапы управления разработкой требований

- Планирование
- Контроль хода выполнения работы
- Управление изменениями

Заказчик - планирование

- Концепция, Спонсор
- Определение полного списка заинтересованных сторон
- Сбор требований заинтересованных сторон (возможности и ограничения), способы сбора требований
- Атрибуты требований
- Проверки и согласования

Заказчик – контроль разработки требований

- определение структуры спецификации требований;
- определение атрибутов каждого из требований;
- определение процесса рецензирования требований в соответствии с перечнем критериев рецензирования.

Заказчик – контроль изменений

Разная степень формализации подхода к изменениям в зависимости от этапа реализации проекта:

- Внесение изменений без контроля
- Предупреждение о внесении изменений коллег
- Формальный процесс предложения, утверждения и внесения изменений

Тендер глазами заказчика

- Причины проведения тендера:
 - нехватка внутренних ресурсов
 - нехватка экспертизы (скалируемости)
 - преимущества продукта
- Определение участников конкурса:
 - внутренние ресурсы
 - внешние ресурсы
 - поставщики продуктов
- Этапы тендера:
 - Исследование рынка
 - RFI (Request for Information – Запрос на предоставление информации)
 - RFP (Request for Proposal – Запрос на коммерческое предложение)
 - принятие решения

Пример структуры RFI/RFP

- Конфиденциальность
- Введение
 - Цель проекта
 - Объем и рамки проекта
 - Зависимости, связи и ссылки на другие документы
- Представление компании Заказчика
- Инструкции участникам тендера:
 - Основные условия проведения тендера
 - Бюджет проекта и принципы оплаты работы
 - Право Заказчика вносить изменения в RFI/RFP
 - Право Заказчика на отклонения предложения
 - Требования к участникам тендера
 - Требования к ответам
 - Стоимость предлагаемого решения

Пример структуры RFI/RFP

- График проведения тендера:
 - Отправка RFI/RFP
 - Подтверждение намерения участвовать в тендере
 - Вопросы и ответы на них
 - Ответы на RFI/RFP
 - Презентации ответов на RFI/RFP участниками тендера
 - Выбор Поставщика (короткого листа Поставщиков)
 - Заключение контракта (в случае выбора Поставщика)
- Критерии выбора Поставщика:
 - Экспертиза команды
 - Техническая сторона предложения
 - Стоимость
- Приложения:
 - Требования и вопросы к участникам тендера (о самой компании)
 - Требования (заинтересованных сторон или системные)

Поставщик - Планирование

- Анализ полученных от Заказчика требований
- Вопросы и предложения Заказчику

Ваши вопросы и предложения могут попасть к вашим конкурентам! В этой ситуации вы можете:

- полностью проигнорировать проблему;
- сделать какое-то предположение (допущение), позволяющее устранить проблему, и, зафиксировав его документально, двигаться дальше;
- принять решение, что, независимо от последствий, необходимо задать вопрос Заказчику.

- Оценка требований Заказчика
- Подготовка Предложения

Поставщик - Планирование

- Необходимо сохранять все тендерные материалы, включая все, вопросы которые были не заданы, предположения, которые были сделаны, и т.п.
- Большой срок между проведением тендера и заключением контракта
- Разные команды на тендере и на реальном проекте
- Субподрядчики
- После заключение контракта:
 - Уточнение вопросов и проблемных требований
 - Планирование разработки детальных требований
 - Определение приоритетов и распределение по фазам

Поставщик – контроль выполнения работ

- Анализ и оценка исходных требований
- Моделирование предлагаемого решения
- После заключения контракта:
 - Контроль в соответствии с планом проекта
 - Контроль субподрядчиков

Поставщик – контроль изменений

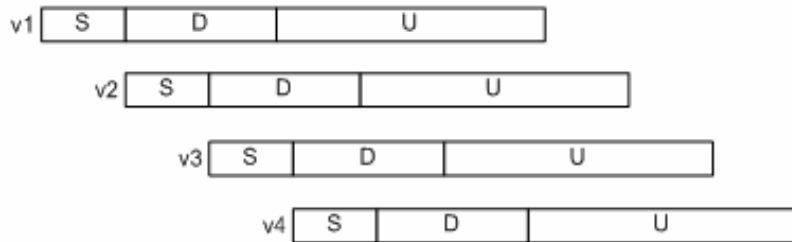
- Источники изменений:
 - заказчик;
 - поставщики (субподрядчики);
 - внутренние источники.
- Объекты контроля изменений:
 - входящие требования;
 - требования для поставщиков и субподрядчиков (исходящие требования);
 - допущения, предположения и интерпретации, сделанные командой, разрабатывающей коммерческое предложение.

Продуктовая компания

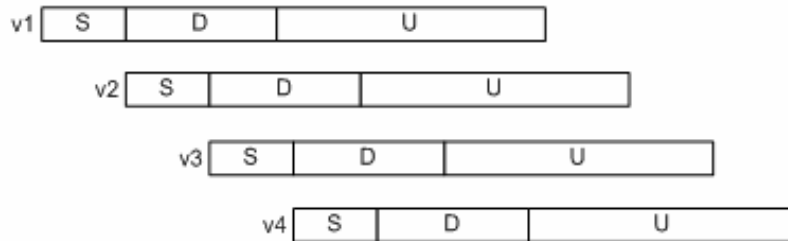
- Заказчик и Поставщик в рамках одной организации (характерно так же для In-House разработки)
- Несколько модификаций продукта
 - Локализации
 - По полноте функционала
- Несколько версий одного продукта

Несколько версий и модификаций одного продукта

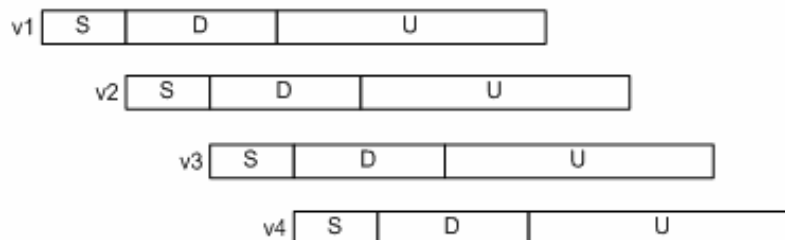
Базовый продукт



Модификация A



Модификация B



- Базовый набор требований
- Требования характерные для версии
- Требования характерные для модификации

Заключение

- Планирование
 - Структура требований помогает получить план работ
- Контроль за ходом выполнения
 - Наполнение структуры
 - Статусы и атрибуты требований
 - Наличие связей определенного типа
- Изменения
 - Связи играют ключевую роль в анализе влияния изменений
 - Процедуры внесения изменений не одинаковы на разных этапах проекта

Управление требованиями в различных проектных методологиях

*Что не может дать вам СММ:
хорошее программное обеспечение*

Ивар Якобсон, ученый, 1939...

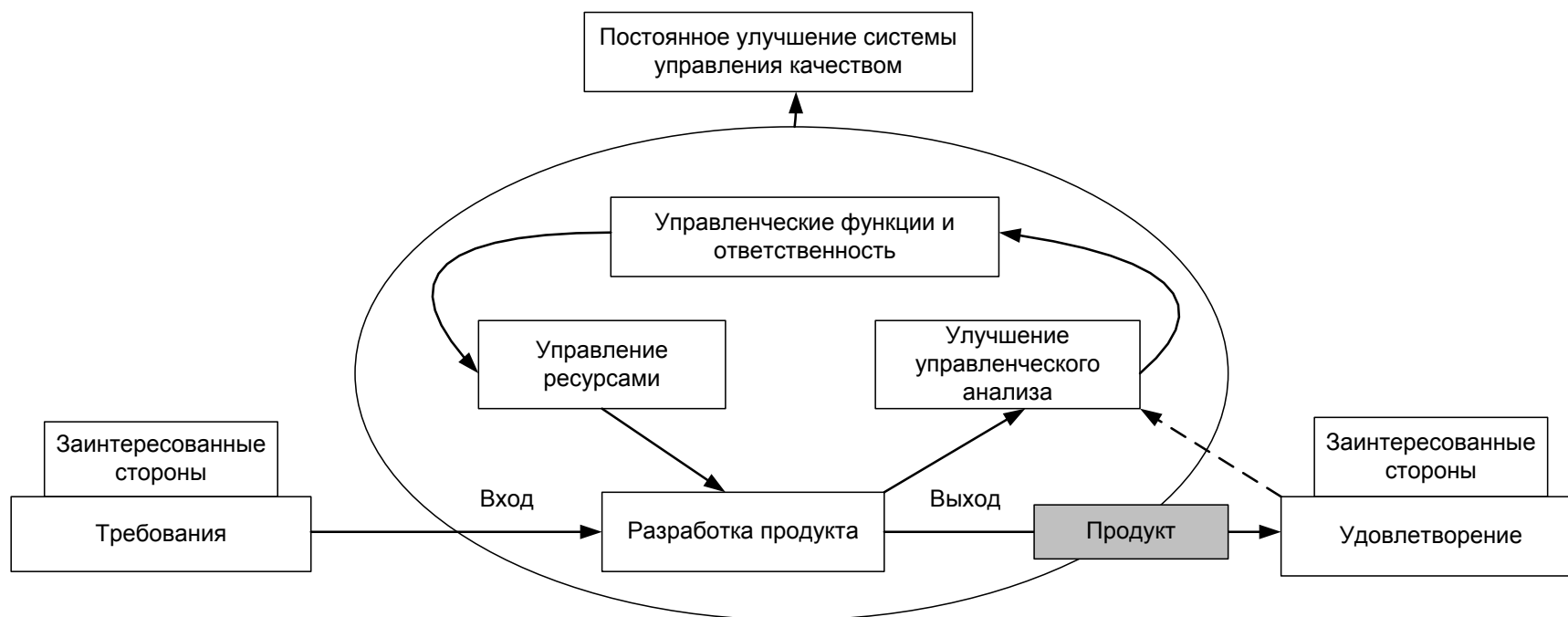
СММ/СММІ - Уровни

№ уров ня	Название уровня	Ключевые области процесса
1	Начальный	Если организация находится на этом уровне, то ключевых областей процессов для нее не предусмотрено
2	Повторяющийся	Управление программными конфигурациями.Обеспечение качества программных продуктов.Управление контрактами подрядчиков.Контроль за ходом проектов.Планирование программных проектов.Управление требованиями
3	Определенный	Экспертные оценки.Координация взаимодействий проектных групп.Инженерия программного продукта.Комплексный менеджмент ПО.Программа обучения персонала.Определение организационного процесса.Область действия организационного процесса
4	Управляемый	Менеджмент качества ПО.Управление процессом на основе количественных методов
5	Оптимизируемый	Управление изменением процесса.Управление технологическими изменениями.Предотвращение дефектов

СММ/СММІ

- Метрики
 - Статус для каждого требования
 - Изменения требований и их количество
 - Количество изменений сделанных между версиями (метками)
- Процедуры
 - Процессы связанные с изменениями требований
 - Определение влияния изменения
 - Согласование изменений
 - Контроль за изменениями

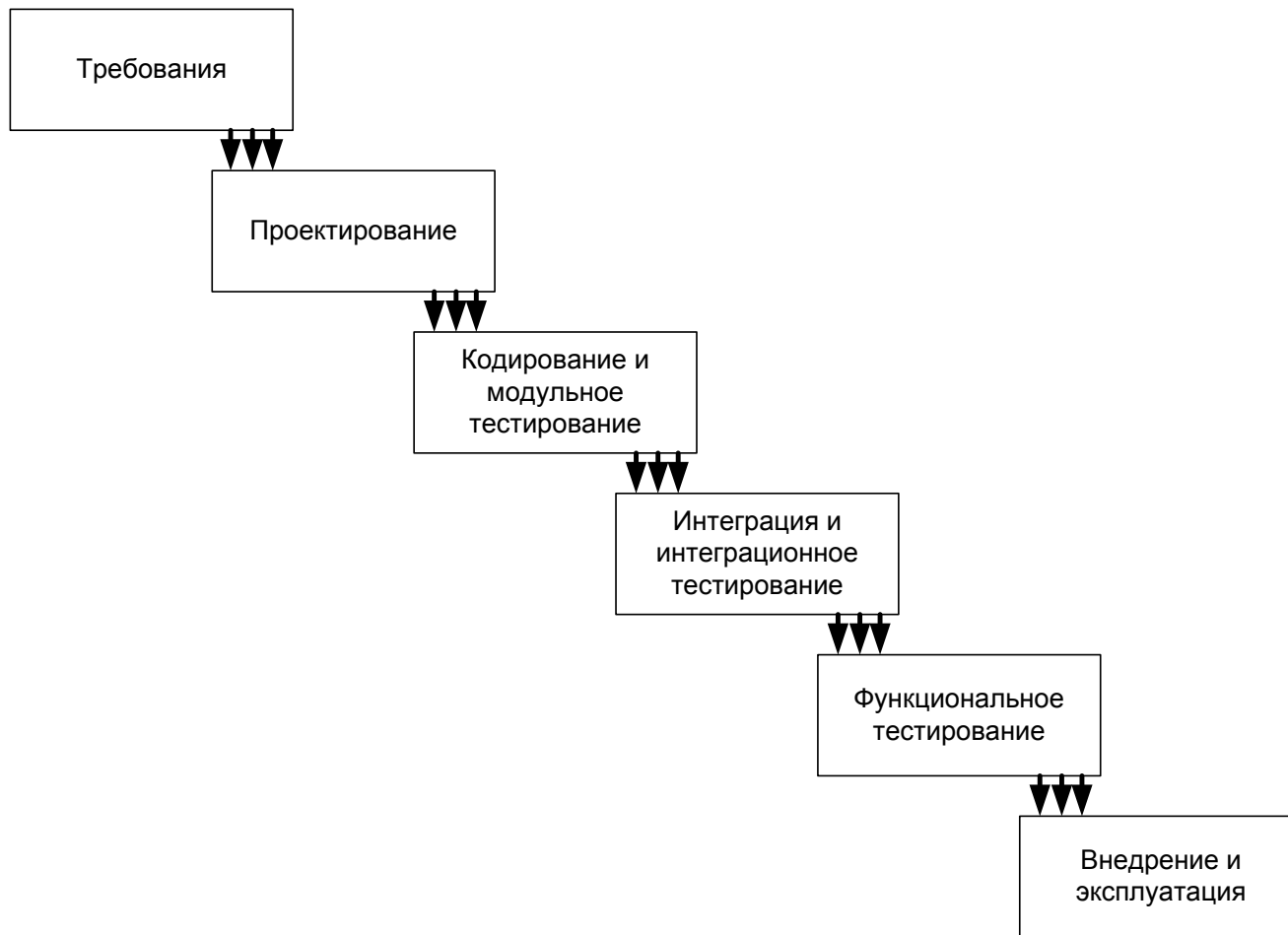
ISO 9000:2000



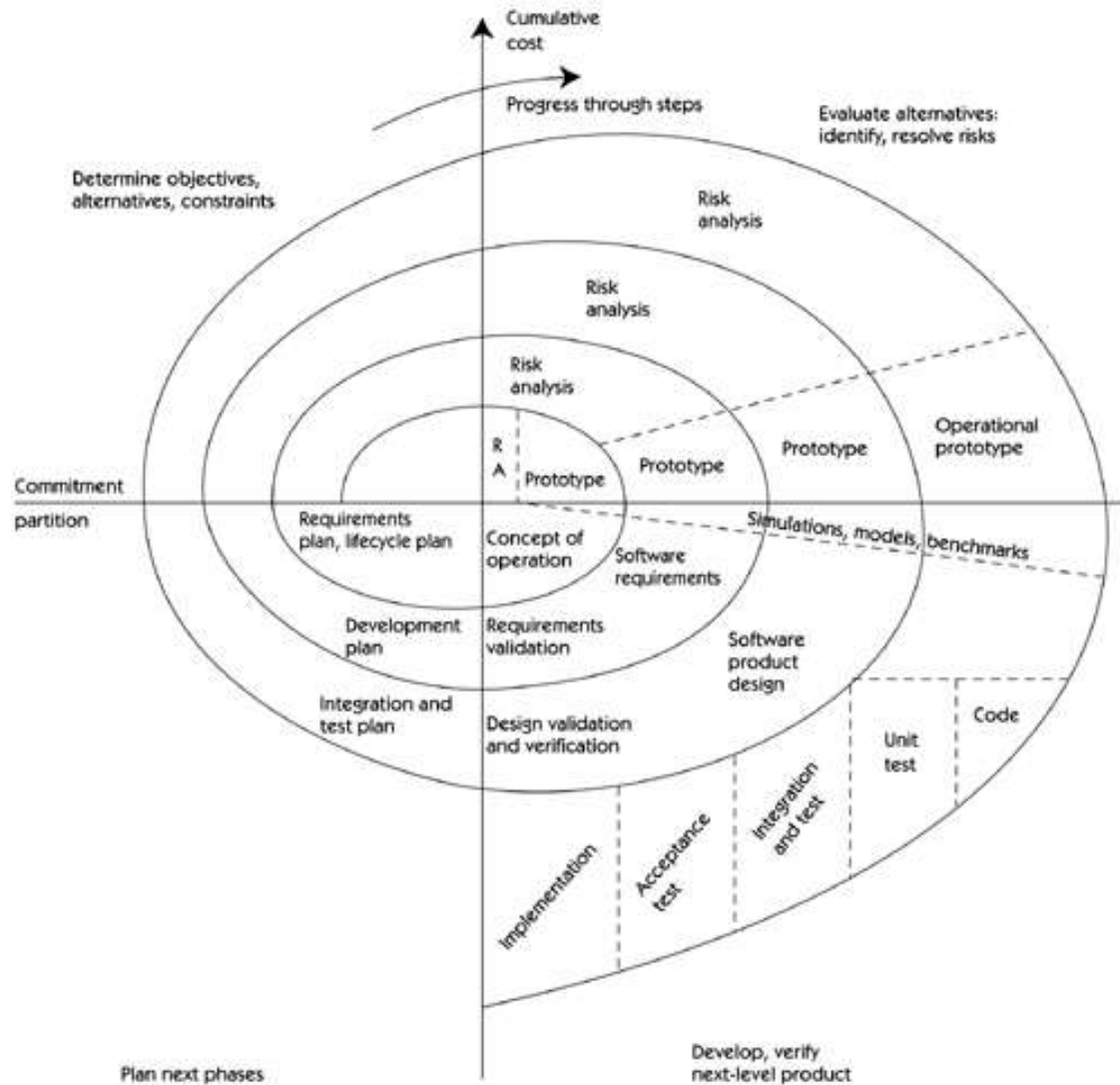
CMM/CMMI и ISO 9000

Ни CMM/CMMI ни ISO 9000 не определяет то как необходимо разрабатывать и управлять требованиями. Они обязывают вашу организацию определить, внедрить эффективный процесс управления требованиями и неукоснительно его придерживаться.

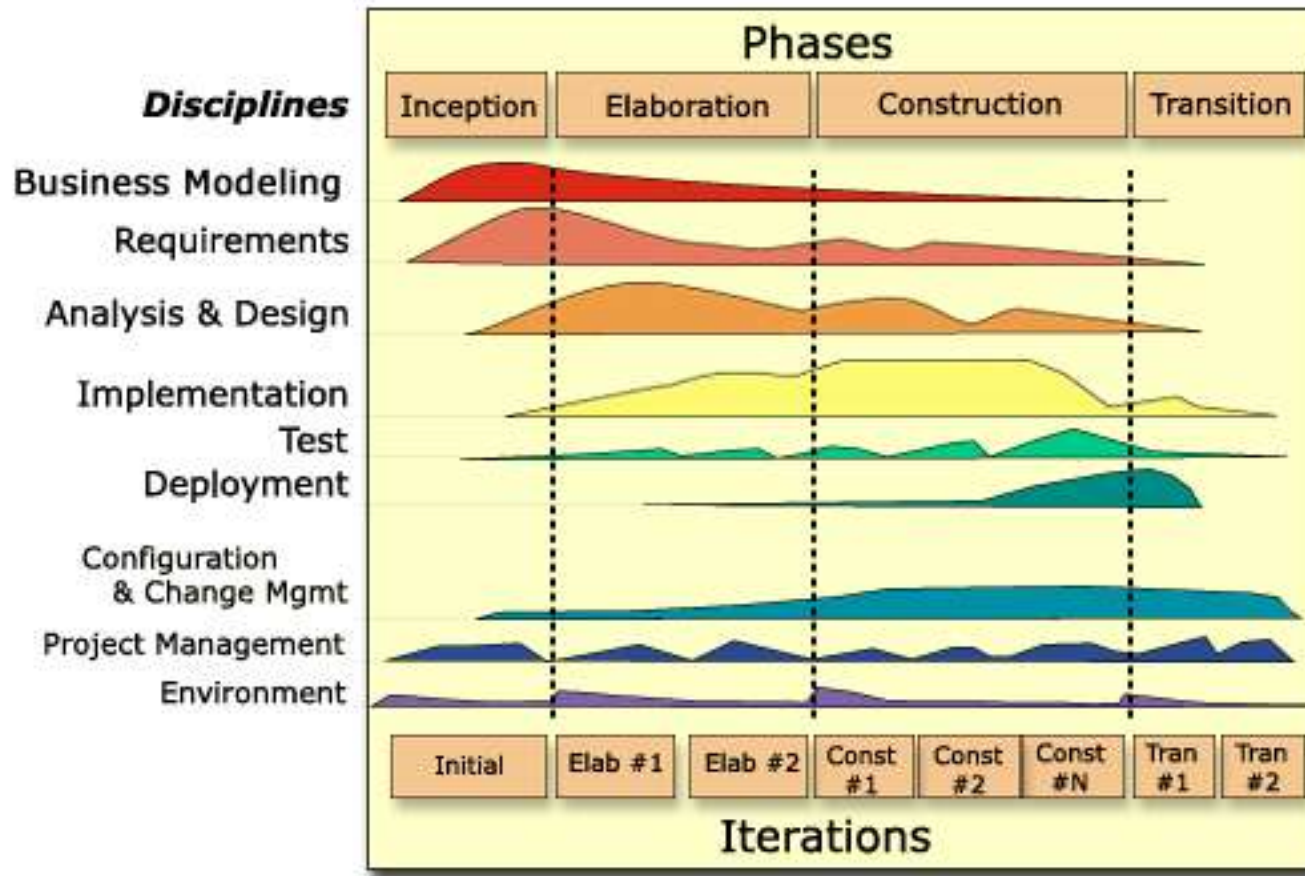
Водопадная модель



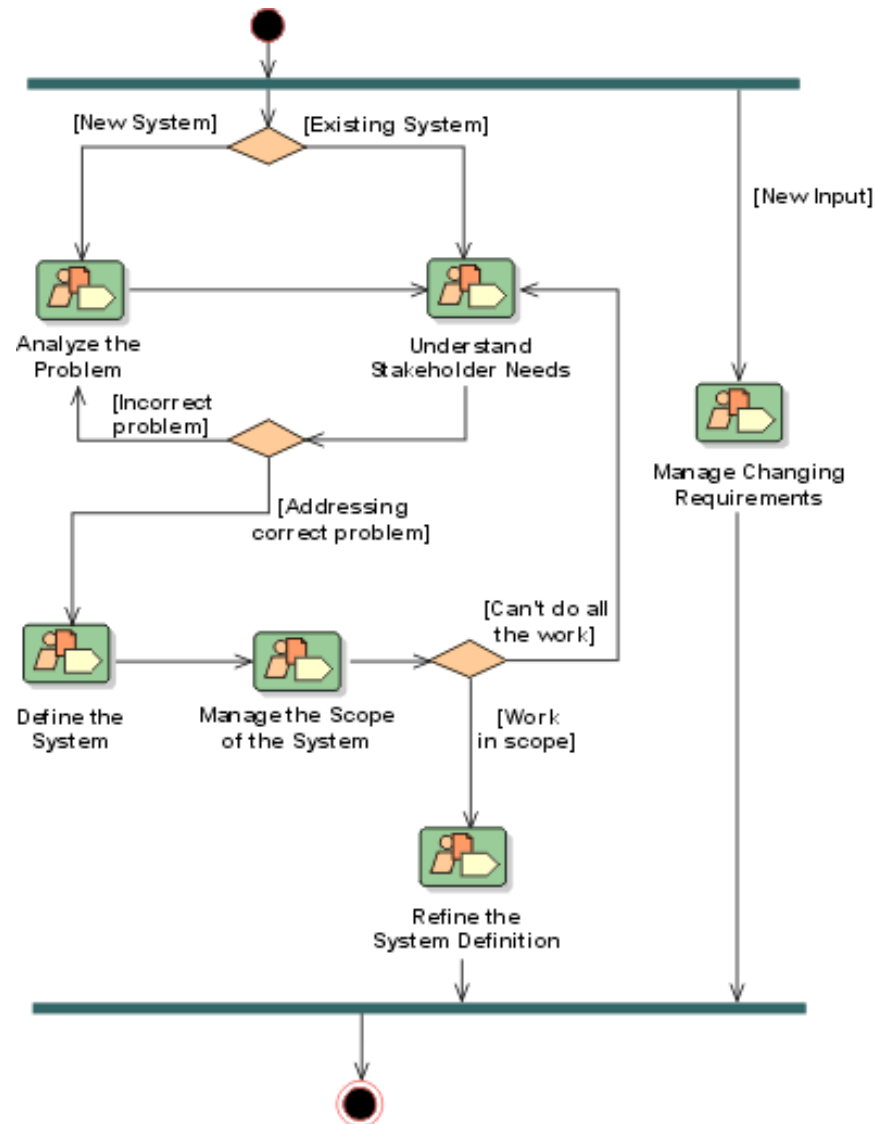
Спиральная модель



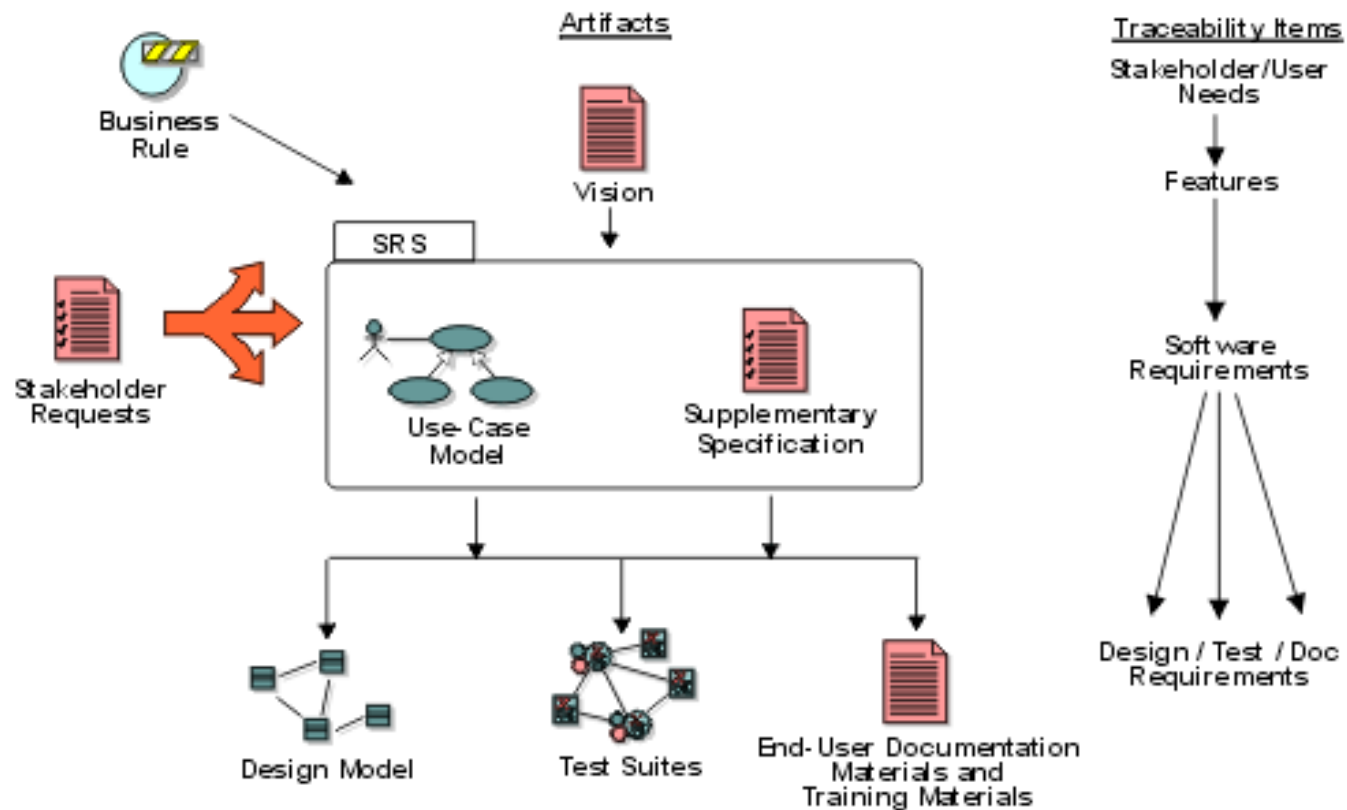
RUP – итеративная модель



Требования в RUP



SRS B RUP



Гибкие (agile) методологии

- eXtreme Programming
- Scrum
- DSDM
- Crystal
- ...



Nokia 888 **гибкий** телефон будущего

Гибкие (agile) методологии — 12 практик

- **Игра в планирование** — Быстрое определение объема следующего релиза путем сопоставления приоритета со стороны бизнеса и оценок со стороны разработки. В случае если работа не соответствует плану, меняется план.
- **Маленькие релизы** — В эксплуатацию сначала выводится очень простая система с небольшим количеством функционала, через короткий промежуток времени выходит следующий релиз с дополнительным функционалом и т.д.
- **Метафора** — Позволяет всем разработчикам и участникам проекта понять как работает вся система с помощью небольшого предложения (истории).
- **Простая архитектура** — Система должна быть очень простой. Вся излишняя сложность должна устраняться как только находится.
- **Тестирование** — Программисты постоянно пишут модульные тесты (unit tests), до того как напишут код, тесты поддерживаются всегда в актуальном состоянии. Заказчик пишет приемочные тесты, которые помогают разработчикам лучше его понять.
- **Refactoring** — Программисты переписывают системный код, для того чтобы сделать архитектуру системы проще, гибче, эффективнее не изменяя при этом функционал системы.

Гибкие (agile) методологии – 12 практик

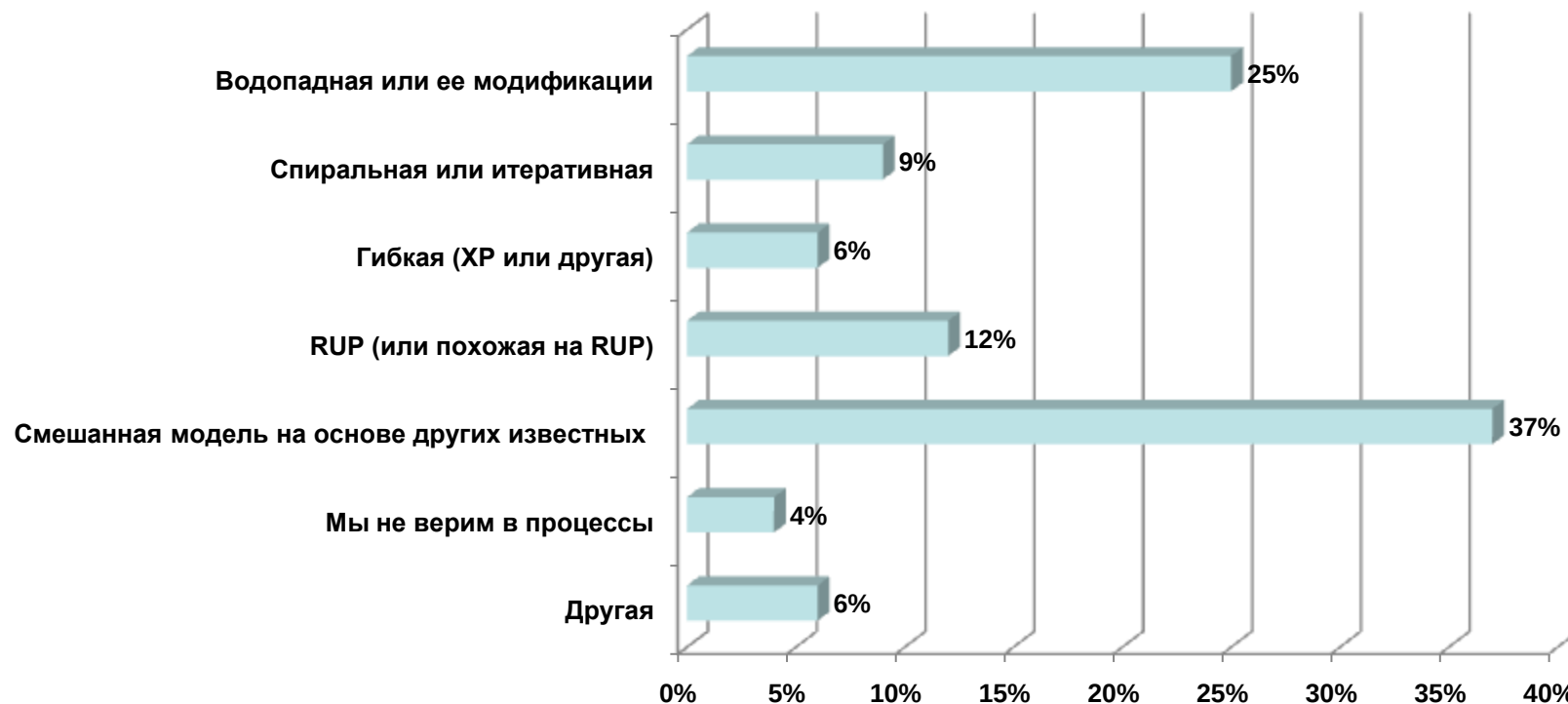
- **Парное программирование** — Весь код системы пишется парами программистов, каждая из которых работает за одной машиной вместе(одновременно – только один человек имеет доступ к клавиатуре, другой помогает идеями и выявляет ошибки).
- **Совместное владение кодом** — Любой разработчик может изменить любую часть системы в любое время.
- **Постоянная интеграция** — Успешные сборка и построение системы несколько раз в день.
- **40 часовая рабочая неделя** — Правилom является работать не более 40 часов в неделю. Никогда переработки не повторяются две недели подряд.
- **Доступный заказчик** — представитель заказчика – реальный будущий пользователь системы сидит в одной комнате с командой разработчиков чтобы отвечать на вопросы, писать приемочные тесты, участвовать в планирование и т.д.
- **Стандарты программирования** — Программисты пишут код в соответствии с принятыми стандартами, чтобы он был проще и понятнее для всех членов команды.

Сравнение формальных и гибких (agile) подходов к требованиям

Аспекты	Формальные	Гибкие
Корректность (точность)	х	х
Непротиворечивость	х	х
Приоритеты требований	+/-	х
Необходимость (целесообразность)	х	х
Простота внесения изменений	-	х
Тестопригодность (возможно проверить)	х	х
Полнота	х	-
Однозначность интерпретации	х	х
Реализуемость	х	х
Покрытие связями (traceable)	х	-

Модели процесса разработки

Какую модель процесса разработки ПО использует ваша команда?



RUP или Agile или ...?

Ответить на этот
вопрос можете
только вы сами



Средства управления требованиями

*Тут нет ничего особенного. Все что нужно
делать человеку, это нажимать нужные клавиши
в нужное время и инструмент будет играть сам.*

Иоганн Себастьян Бах, композитор, 1685 – 1750

Недостатки использования документов

- Трудно поддерживать в актуальном состоянии
- Проблемы с нотификацией заинтересованных лиц об изменениях
- Тяжело хранить дополнительную информацию
- Трудно связывать требования между собой и внешними объектами (требования других уровней, тесты, модели, задачи и т.п.)

Причины использования средства управления требованиями

- Управление версиями и изменениями
- Атрибуты требований
- Связи между требованиями и другими объектами
- Возможность оценить прогресс выполнения работы
- Выделение части требований (сортировки и фильтры)
- Управление доступом
- Как средство командной работы и связи со всеми заинтересованными лицами

Критерии выбора системы управления требованиями

- Возможность импорта существующих требований в систему
- Гибкая конфигурация атрибутов для различных типов требований
- Возможность создания версий и меток (Versions and Baselines)
- Возможность связи требований между собой
- Интеграция с другими системами возможность связи требований с объектами внутри этих систем
- Управление доступом
- Система экспорта и подготовки документов

Критерии выбора системы управления требованиями

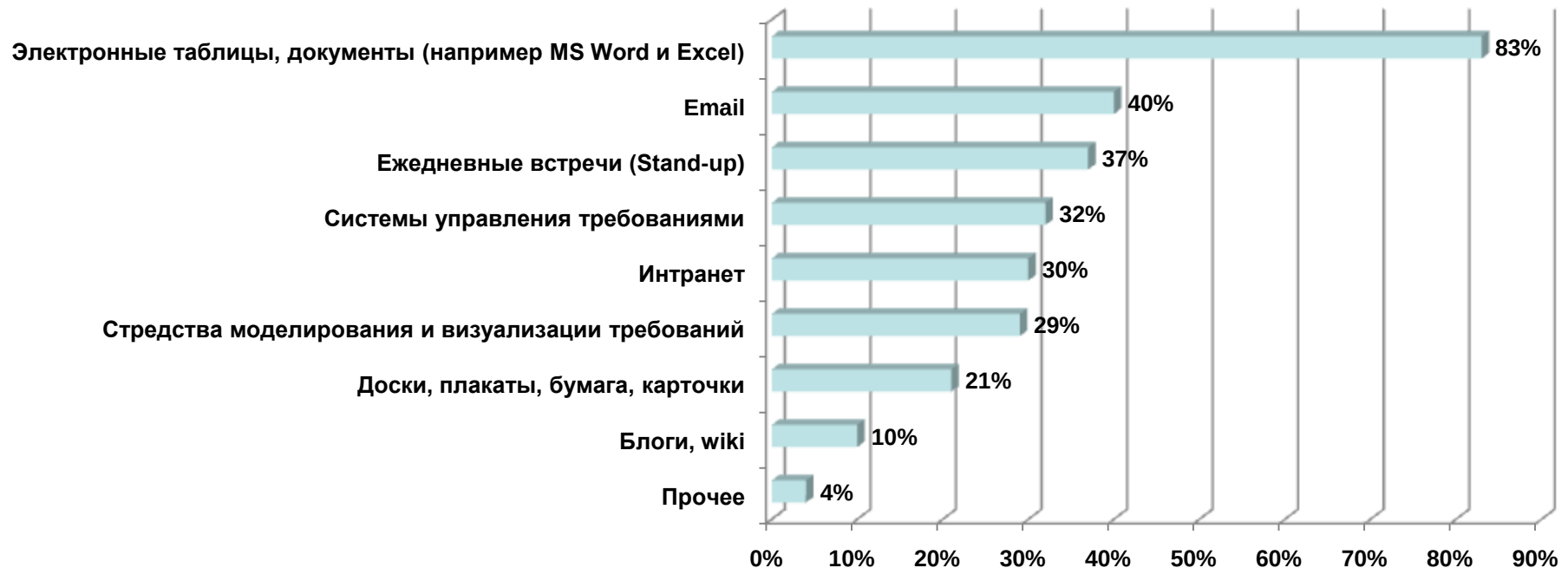
- Наличие системы запросов на изменение
- Возможность включать объекты (файлы, графику, диаграммы) в текст требований
- Возможность обсуждения требований
- Автоматические нотификации
- Web interface
- Удобство использования
- Примеры проектов, обучающие материалы, документация, доступность курсов

Сравнение систем для управления требованиями

- Microsoft Development Partners: Requirements Management Solutions
<http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/dd632936.aspx>
- INCOSE Requirements Management Tools Survey
<http://www.paper-review.com/tools/rms/read.php>
- Requirements Tools
<http://www.volere.co.uk/tools.htm>
- Requirements Management Tools A Qualitative Assessment
http://eprints.cs.vt.edu/archive/00000656/01/RM_Tools.pdf
- Requirements Management with Visual Studio Team System White Paper
<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=EEF7BB41-C686-4C9F-990B-F78ACE01C191&displaylang=en>

Еще немного статистики

Как ваша команда документирует и обсуждает требования?



Литература

- Hull E., Jackson K., Dick J. Requirements Engineering — 2nd ed. London: Springer, 2005
Элизабет Халл, Кен Джексон, Джереми Дик, Разработка и управление требованиями. (Второе издание)
- Alexander I. F., Stevens R., and Alexander I. Writing Better Requirements. Massachusetts: Addison Wesley Longman, Inc., 2002.
- Leffingwell D., Widrig D. Managing software requirements: a use case approach — 2nd ed. Boston: Addison Wesley, 2003.
Дин Леффингуэлл, Дон Уидриг. Принципы работы с требованиями к программному обеспечению. Унифицированный подход. 2002, Вильямс
- www.reqs.ru

Спасибо!

Илья Корнипаев

www.reqs.ru

info@reqs.ru

+7 916 375 1821